CMC 手把手精讲

——《12 级数敛散性与求和》：判敛的标尺与求和的望远镜

🐱 喵～欢迎来到第 12 篇。01 篇你练熟了极限，05 篇打通了积分——这一篇，我们把两者**拧成一股绳**：级数题的每一步，要么在比"增长速度"（极限的手感），要么在"把无穷和折起来"（积分式的放缩）。写给一年没碰数学、要从零捡起的你：不预设记忆，一切从"为什么"讲起。

本篇在考试中的地位（数据口径：第 1–17 届初赛，共 19 份卷含两场补赛，真题已逐题核对）：

- 出现率约 **95%**：19 份卷里 **18 份**有级数题，唯一例外是第 9 届（2017）；
- 形态高度固定：自第 10 届起，级数稳定是**一道 14 分的解答大题**，位置在卷末（倒数第一或第二题，压轴位）；另在填空位出现过 6 分小题（第 7、15 届）；
- 分值占比 **14%～20%**（只算大题 14 分 = 14%；再配一道填空就是 20%）——它是全卷"最重、最可预测"的单一板块之一。00 总纲的**铁律四**说的就是它：**级数大题几乎每年在卷末等你**。
- 00 总纲原话："第一问（判敛/求收敛域）通常不难，先把第一问的 7 分拿稳。"

大纲对应条目（《全国大学生数学竞赛考试内容》非数学专业类·无穷级数部分原文摘录）：

- 条目 8.1：常数项级数的收敛与发散、收敛级数的和、级数的基本性质与收敛的必要条件；
- 条目 8.2：几何级数与 p 级数及其收敛性、正项级数收敛性的判别法、交错级数与 Leibniz 判别法；
- 条目 8.3：任意项级数的绝对收敛与条件收敛。

（注：大纲条目 8.4–8.8——函数项级数收敛域、幂级数、傅里叶——全部归 13 篇《幂级数与傅里叶》处理，本篇只做"回指"；数学专业类大纲里的 Abel/Dirichlet 判别法、一致收敛、积分判别法的精细版本，**非数学类不要求**，看到直接跳过。）

先修提示：本篇依赖两篇已学内容——① **01 篇**的"数列两把尺"（夹逼准则、单调有界准则）与递推数列三步走；② **05 篇**的积分技能（凑微分、分部积分、积分放缩）。这两块手感还在的话，本篇会非常顺；如果虚了，先回炉 01 篇 §3.5–3.6。

预计学时：2–3 天（按每天 1–2 小时折算；对应 00 总纲的**第 4 周 D27–D28 + 第 5 周 D29**）。第一天：§二 + 真题精讲 1–3；第二天：§三 方法手册 + 精讲 4–7；第三天：精讲 8–10 + 易错点 + 自测题。

阅读建议：

1. 先花 3 分钟扫 §一的方法速查表——"什么题面→用什么武器"是考场上唯一来得及调用的大脑索引；
2. §二不要跳读：级数的定义你"记得"，但"部分和怎么折起来""放缩为什么合法"这些手感，正是竞赛要考的；
3. 所有标了 ✍️ 的地方，真的动笔；
4. 真题精讲里的"思路分析"比解答本身更值钱，先自己卡 1 分钟再看。

符号说明：📌 重点 | 💡 直觉/类比 | ⚠️ 易错点 | ✍️ 动笔练一练 | ❓ 自测题 | 🎯 考试定位 | ⏱️ 省时技巧

目录

一、本篇地图

1.1 目录（读之前先看这张施工图）

1.2 方法速查表：什么题面 → 用什么武器（一屏版）

1.3 知识树：本篇全部内容的骨架

二、知识讲解：级数是怎么"长"出来的

2.1 级数是什么：一个"加不完的加法"

2.2 收敛的"入场券"：a_n\to 0 为什么不够

2.3 基准级数：一切判敛的"标尺"

2.4 三大判别法的生长史

（1）比较判别法：直接找熟人

（2）比值判别法：跟"昨天的自己"比

（3）根值判别法：探测"平均缩水率"

（4）为什么 \rho=1 时双双"失效"？

2.5 放缩估阶：本板块最高频的硬功夫

2.6 交错级数与条件收敛

2.7 求数的和：三条道路

2.8 递推型级数：判敛与求和"一条龙"

三、方法手册：九套武器，见招拆招

3.1 基准级数 + 极限比较判别法

3.2 比值 / 根值判别法

3.3 放缩估阶工具箱（压轴题第一问的生产车间）

3.4 Leibniz 与条件收敛三段式

3.5 裂项 + 部分和（求和第一利器）

3.6 展开式取值求和

3.7 递推型级数（判敛 + 求和一条龙）

3.8 抽象级数证明（"若 \sum a_n 收敛，则 \sum(\cdots) 收敛"）

3.9 考场流程与台阶分纪律

四、真题精讲（10 道）

精讲 1：连乘型级数的放缩（第 17 届非数学 A 类·第五题，2025；14 分）

精讲 2：二重级数与"先控制、后拆解"（第 16 届非数学 A 类·第六题，2024；14 分）

精讲 3：递推数列型级数求和（第 15 届非数学 A 类·第六题，2023；14 分）

精讲 4：递推"积"型级数求和（第 13 届非数学类·第六题，2021；14 分）

精讲 5：含参积分序列的三连问（第 12 届非数学类·第七题，2020；14 分）

精讲 6：二阶可导定阶（第 5 届非数学类·第三题，2013；12 分）

精讲 7：抽象级数证明（第 4 届非数学类·第七题，2012；14 分）

精讲 8：含参数 S_n 型级数（第 2 届非数学类·第四题，2010；15 分）

精讲 9：几何平均 + 分部求和（第 10 届非数学类·第七题，2018；14 分）

精讲 10：调和数的裂项求和（第 5 届非数学类·第七题，2013；14 分）

五、易错点清单（每条都是"考场上真丢过分的地方"）

六、自测题（8 道，附完整答案）

自测题答案与完整解答

七、结语：把"卷末 14 分"变成确定性收入

「级数防身七句话」（考前最后一天只看这段）

一、本篇地图

1.1 目录（读之前先看这张施工图）

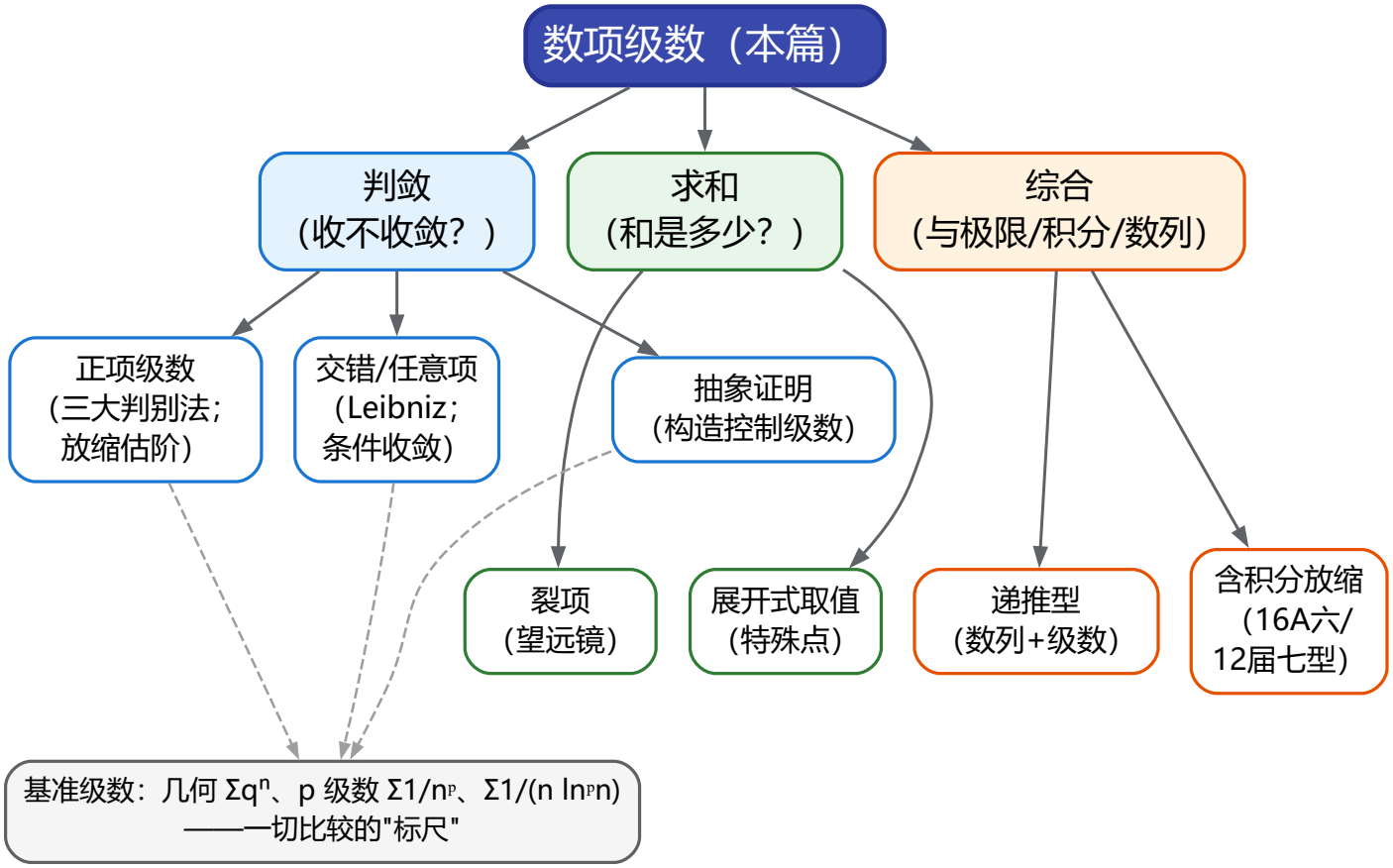
- **§二 知识讲解**：级数是什么（部分和视角）→ 收敛的必要条件 → 基准级数（一切判敛的"标尺"）→ 三大判别法的生长史 → 放缩估阶的哲学 → 交错级数与条件收敛 → 求和的三条道路 → 递推型级数
- **§三 方法手册**：3.1 基准级数 + 极限比较判别法 | 3.2 比值/根值判别法 | 3.3 放缩估阶工具箱 | 3.4 Leibniz 与条件收敛三段式 | 3.5 裂项 + 部分和 | 3.6 展开式取值求和 | 3.7 递推型级数一条龙 | 3.8 抽象级数证明 | 3.9 考场流程与台阶分纪律
- **§四 真题精讲**：10 道真题完整精讲（17 届五、16 届六、15 届六、13 届六、12 届七、5 届三、4 届七、2 届四、10 届七、5 届七）
- **§五 易错点清单**：12 条 ❌→✅ 对照
- **§六 自测题**：8 道，附完整答案
- **§七 结语**："级数防身七句话" + 学习建议 + 13 篇预告

1.2 方法速查表：什么题面 → 用什么武器（一屏版）

题面长相（信号）	首选武器	说明 / 升级路线
通项是 n 的幂、指数、阶乘的有理组合（如 $\frac{2^n n!}{n^n}$）	**比值 / 根值判别法**	自比探测"每步缩水率"；算出 $\rho = 1$ 就立刻换武器
通项 $\sim \frac{c}{n^p}$ 或含 $\ln n$（$\frac{c}{n(\ln n)^p}$）	**基准级数 + 极限比较**	先估阶：把通项写成"常数 × 基准量"

题面长相（信号）	首选武器	说明 / 升级路线
通项含**积分、递推式、连乘、取整、绝对值**	**放缩估阶**（夹逼 + 基准级数）	先控制到 $\lvert a_n\rvert \le \frac{C}{n^p}$ 或 $\le q^n$，再比
通项含 $(-1)^n$，问"条件收敛"	**Leibniz + 绝对值发散**	三段式：单调递减、趋于 0、去掉符号后发散
含参数 α，问"何时收敛/发散"	**分情形 + 基准级数比较**	2 届四型：S_n^{α} 一出现就当 $\alpha=1$ 是分界
"若 $\sum a_n$ 收敛，证明 $\sum(\cdots)$ 收敛"（抽象）	**构造控制级数 / 分部求和**	4 届七、10 届七型：把陌生量归约到已知量
求 $\sum$ 的和，通项是 $\frac{1}{n(n+k)}$、$\frac{k}{(k+1)!}$ 型	**裂项 + 部分和**（望远镜）	写成 b_n-b_{n+1}，S_N 中间项全部相消
求 $\sum$ 的和，通项含 $n!$、2^n、$\frac{(-1)^{n-1}}{n}$	**展开式在特殊点取值**	常见点 $x=\frac{1}{2},-\frac{1}{2},1,-1$；细节回指 13 篇
递推数列 + "证明 $\sum$ 收敛并求和"	**先证 $x_n\downarrow 0$ + 凑裂项恒等式**	15A 六、13 届六型；恒等式可直接验证
级数与积分综合（含 $\int$ 的通项、估值型）	**积分放缩 / 分部积分造递推**	单调函数夹逼：$\int_n^{n+1} f \le f(n) \le \int_{n-1}^{n} f$
通项里出现 $\frac{1}{n2^n}$、$\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}$ 这类"眼熟"的块	直接搬**已知展开值**（$\ln 2$、$\frac{\pi}{4}$）	见 §3.6 的"特殊点取值表"
幂级数收敛域/和函数（含 x 的级数）	**归 13 篇**（本篇只到"数项"为止）	15A 填 4、7 届四都是 13 篇的主场

1.3 知识树：本篇全部内容的骨架



一句话总结这张图：**判敛 = 拿"标尺"量通项（量不动就先放缩估阶）；求和 = 把无穷和"折起来"（裂项相消，或搬到已知展开式上）；综合题 = 前两招 × 极限/积分的接力。**

🎯 **本篇章法预告**：10 道真题精讲里，判敛/证明类 6 道（17A 五、16A 六、5 届三、4 届七、2 届四、10 届七，主打"找到标尺"）、求和/综合类 4 道（15A 六、13 届六、12 届七、5 届七，主打"把和折起来"）。你会发现压轴题永远是"两步走"：**第一步找标尺（判敛/控制），第二步折起来（求和/估计）**——这就是命题组留给你的台阶分结构。

二、知识讲解：级数是怎么"长"出来的

2.1 级数是什么：一个"加不完的加法"

先回忆一个你从小就会、但从未想清楚的问题：

$$1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\cdots=?$$

你脱口而出"等于 2"。好，可"**无穷多项相加**"这件事本身是没有任何直接定义的——加法只对有限个数有定义。数学家是怎么绕过这个困难的？只有一招，而且这一招你天天在用：

> 先加前 N 项，得到一个普通的数 S_N，再让 $N\to\infty$ 看 S_N 的极限。

$$S_N=\frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^N}{1-\frac{1}{2}}=2\left(1-\frac{1}{2^N}\right)\longrightarrow 2.$$

于是我们**定义**：无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，就是说它的**部分和数列** $\{S_N\}$（$S_N=a_1+a_2+\cdots+a_N$）收敛；此时称极限值为级数的**和**。

💡 **打比方（写给会写代码的你）**：级数就像一个**累加器循环**：

```
S = 0
for n = 1, 2, 3, ...:   S = S + a[n]
```

"级数收敛"说的不是"这个循环跑完了"（它永远跑不完），而是"这个迭代过程**有归宿**"——S_N 的取值安定到某个数附近。判断一个循环会不会安定，你靠的从来不是真的跑无穷多轮，而是看**通项 a_n 的结构**。整篇级数理论，本质上就是"不看过程看结构"的技术。

📌 **从定义直接长出来的三条基本性质**（大纲 8.1，大题里随手要用）：

1. **线性**：$\sum(a_n \pm b_n) = \sum a_n \pm \sum b_n$（两边都收敛时成立）；$\sum ca_n = c\sum a_n$。
2. **有限项无关**：级数的敛散性与**前有限项**无关（只影响和的值）——所以"判断尾部"永远合法（14 届六就考"构造更慢收敛的级数"）。
3. **收敛的必要条件**：若 $\sum a_n$ 收敛，则 $a_n \to 0$。

还有一个"备用武器"**Cauchy 准则**（知道它管什么就行）：$\sum a_n$ 收敛 $\iff$ 对任意 $\varepsilon > 0$，都存在 N，使得任意一段"尾巴"的和满足 $\left|\sum_{k=n+1}^{n+p} a_k\right| < \varepsilon$。它在竞赛里的拿手好戏是**证发散**：只要找到一段尾巴、其和的绝对值恒 $\geq$ 某个正数，就发散（第 2 届四(2) 官方解答的最后一枪就是它）。

2.2 收敛的"入场券"：$a_n \to 0$ 为什么不够

必要条件最大的用途是**快速证发散**：若 $a_n \not\to 0$，立刻发散（比如 $\sum(-1)^n$、$\sum \frac{n}{2n+1}$、$\sum \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$）。但反过来**远不成立**——最著名的反例就是**调和级数**：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots = +\infty.$$

怎么看出它发散的？**分组放缩**（这个动作请刻进肌肉记忆，后面 16 届六、5 届一(2) 都在用它）：

$$S_{2^m} = 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{8}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{2^{m-1}+1} + \cdots + \frac{1}{2^m}\right).$$

从第 3 项起，每一组有 2^{k-1} 项、每项都不小于该组最后一项 $\frac{1}{2^k}$，所以每组之和 $\geq \frac{1}{2}$：

$$S_{2^m} \geq 1 + \underbrace{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2}}_{m\text{个}} = 1 + \frac{m}{2} \longrightarrow +\infty.$$

💡 **直觉校准**：$a_n \to 0$ 只是"入场券"（步伐越来越小），完全不保证"走得完"（调和级数的步伐足够小，但**小得太慢**）。级数判敛的全部技术，就是分辨"小得够不够快"。

2.3 基准级数：一切判敛的"标尺"

既然要分辨"快慢"，就得先有**刻度**。级数板块的刻度只有三把，背熟它们比背任何判别法都重要：

📌 **基准级数（标尺）三件套**：

标尺	级数	收敛条件	和 / 说明
① 几何级数	$\sum_{n=0}^{\infty} q^n$	$\lvert q\rvert < 1$	和 $= \frac{1}{1-q}$；q 就是"每项缩水率"
② p 级数	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$	$p > 1$	$p \leq 1$ 发散（$p = 1$ 即调和级数）
③ 对数标尺	$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}$	$p > 1$	$p = 1$ 发散——**别与 ② 混淆**

它们为什么正好是"标尺"？因为**收敛与发散的分界线恰好落在它们身上**：几何级数管"指数级缩水"的世界，p 级数管"多项式级缩水"的世界，而对数标尺管"介于两者之间"的世界。

p 级数的分界怎么来的？ 一行积分放缩就够了。设 f 单调递减、非负，则

$$\int_{n}^{n+1} f(x)\,\mathrm{d}x \;\le\; f(n) \;\le\; \int_{n-1}^{n} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

（左半：f 在第 n 段的最小值是 $f(n+1)$、最大值是 $f(n)$；右半同款。这就是 16 届六官方解答第一步用的不等式——**积分是级数的连续化，级数是积分的离散化。**）取 $f(x)=\frac{1}{x^p}$：$p>1$ 时

$$\sum_{n=1}^{N}\frac{1}{n^p} \;\le\; 1+\int_{1}^{N}\frac{\mathrm{d}x}{x^p} \;=\; 1+\frac{1}{p-1}\Big(1-\frac{1}{N^{p-1}}\Big) \;<\; \frac{p}{p-1},$$

部分和有界故收敛；$p\le 1$ 时反向

$$\sum_{n=1}^{N}\frac{1}{n^p} \;\ge\; \int_{1}^{N+1}\frac{\mathrm{d}x}{x^p} \;\longrightarrow\; +\infty \quad (p\le 1),$$

发散。第三把标尺同理：换元 $u=\ln x$ 把 $\int \frac{\mathrm{d}x}{x\ln^p x}$ 化为 $\int u^{-p}\,\mathrm{d}u$——所以依然是"$p>1$ 收敛、$p\le 1$ 发散"，与 p 级数是同一套剧本。

⚠️ 三把标尺**错的频率极高**的两个点：$\sum\frac{1}{n}$ 发散（不是"看起来收敛"）；$\sum\frac{1}{n\ln^2 n}$ 收敛而 $\sum\frac{1}{n\ln n}$ 发散（对数的幂指数 p 与 p 级数的 p **同一判据、不同标尺**）。

2.4 三大判别法的生长史

现在进入正题：拿到一个正项级数 $\sum a_n$，怎么判它落在标尺的哪一侧？教材给了三大判别法——不是三个孤立的"公式"，而是同一个念头（**找熟人**）的三级进化。

（1）比较判别法：直接找熟人

核心念头：如果通项 a_n 和某个基准级数的通项 b_n"同阶"（比值趋向正常数），那么它们的待遇（敛散性）完全一样。极限形式最好用：

> 设 $a_n, b_n > 0$，$\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_n}{b_n} = c$。
>
> - 若 $0 < c < +\infty$：两级数**同敛散**；
> - 若 $c = 0$：a_n 是"小字辈"——$\sum b_n$ 收敛则 $\sum a_n$ 收敛；
> - 若 $c = +\infty$：a_n 是"大字辈"——$\sum b_n$ 发散则 $\sum a_n$ 发散。

它其实是"**估阶**"的书面形式：$\lim \frac{a_n}{b_n} = c > 0$ 就是在说 $a_n \sim c b_n$——"a_n 大约是基准量的 c 倍"。所以用它之前要先**目测通项的量级**：看到 $\frac{3n+1}{n^3+2}$ 要能秒答"$\sim \frac{3}{n^2}$，收敛"。

（2）比值判别法：跟"昨天的自己"比

问题来了：通项里如果带着 $n!$、a^n 这种"增长性"极强的因子，往往找不到能直接比较的熟人（$n!$ 和任何 n^p、q^n 都不同阶）。这时候换个思路——**自己跟自己比**：

> 设 $a_n > 0$，$\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_{n+1}}{a_n} = \rho$，则 $\rho < 1$ 时收敛，$\rho > 1$ 时发散，$\rho = 1$ 时**失效**。

为什么 $\rho < 1$ 就收敛？**因为它被几何级数控制了**：取 q 满足 $\rho < q < 1$，则从某项起 $a_{n+1} \le q a_n$，一路串下去 $a_n \le C q^n$——通项被"缩水率固定为 q 的几何级数"压住，这就回到第一把标尺 $\sum q^n$。（$\rho > 1$ 时 a_n 递增、不可能趋于 0，必发散。）

微型示例：$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{2^n n!}{n^n}$。

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = 2 \cdot \frac{n^n}{(n+1)^n} = 2\Big(\frac{n}{n+1}\Big)^n \longrightarrow \frac{2}{e} < 1 \ \Rightarrow \ \text{收敛}.$$

（这里用了 01 篇的老朋友 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \to e$。注意答案 $2/e \approx 0.736$ 只比 1 小一点——**能算，但绝不是"一眼看穿"**，这就是比值法的价值。）

（3）根值判别法：探测"平均缩水率"

另一个自然想法：不看相邻两项，看"第 n 项的 n 次方根"——它测的是**前 n 项的几何平均缩水率**：

> 设 $a_n>0$，$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=\rho$，结论与比值法完全相同（$\rho<1$ 收敛、$\rho>1$ 发散、$\rho=1$ 失效）。

它对"整体幂结构"的通项最灵：$\sum\left(\frac{n}{2n+1}\right)^n$ 直接开方得 $\frac{n}{2n+1}\to\frac{1}{2}<1$，收敛。对连乘积也常用（17 届五就是这么把 $\left(\frac{3\sqrt{3}}{8}\right)^n$ 转成 $\left(\frac{3}{4}\right)^n$ 的——见精讲 1）。

（4）为什么 $\rho=1$ 时双双"失效"？

这是命题人最爱设的陷阱，必须从根上理解。拿两个级数试：

$$\sum\frac{1}{n}:\quad \frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{n}{n+1}\to1,\quad \sqrt[n]{a_n}=\frac{1}{\sqrt[n]{n}}\to1;\qquad \sum\frac{1}{n^2}:\quad \frac{a_{n+1}}{a_n}=\left(\frac{n}{n+1}\right)^2\to1,\quad \sqrt[n]{a_n}\to1.$$

一个发散、一个收敛，可是两个判别法给出的都是 $\rho=1$！原因：ρ 测的是"**缩水率的极限**"，而 $\frac{1}{n}$ 与 $\frac{1}{n^2}$ 的缩水率**都趋向 1**——临界地带，一阶信息（相邻比 / 平均比）分不出胜负，必须去看**更高阶的信息**：$\sum\frac{1}{n^p}$ 的胜负由 p 与 1 的大小决定，而 p 是"隐藏的指数"——于是我们**换回比较判别法/积分估计**（它们直接度量"通项与 n^{-1} 的幂差"）。

💡 **计算机类比**：比值/根值法像判断一个递推式收敛的**收缩系数**。收缩系数 <1 稳稳收敛；系数恰好 $=1$（临界情况）时，一次项分析失效，要看二阶项——正如比较 $n\log n$ 与 $n^{1.001}$ 的关系，必须展开到更细的尺度。**"失效"≠"没办法"，只是这个工具的词表里没有"临界"这个词。**

🎯 **考试定位**：三大判别法在近 10 届真题里很少**单独**作为答案出现（更多是第一步的预处理），但它们决定了你能否在 30 秒内"猜中"通项的阶——这是所有放缩的起

点。**押注优先级**：比较/比较极限 > 比值 > 根值。

2.5 放缩估阶：本板块最高频的硬功夫

第 17 届五、16 届六、14 届六、14 届补六、10 届七、5 届三……历年压轴级数题，**一半以上的第一步都是"找到一个可比的量"**。为什么？因为命题人总爱把通项伪装起来：塞进积分里、藏进递推式、混进连乘积、加上取整函数。这时候"直接比较"无从下手，唯一的出路是——**放缩**：先用不等式把 a_n 夹在"好量"与"好量"之间，再用基准级数收官。

先立一条**方向纪律**（违反它 = 全题报废）：

- **证收敛**：要找到 $|a_n| \le b_n$，其中 $\sum b_n$ **收敛**（往大放，放到能收敛为止）；
- **证发散**：要找到 $a_n \ge b_n$，其中 $\sum b_n$ **发散**（往小缩，缩到还能发散为止）。

📌 **放缩工具箱（按使用频率排序，考场常客）**：

#	工具	长相	真题出处
1	**积分放缩**	$f\downarrow$ 时 $\int_n^{n+1} f \le f(n) \le \int_{n-1}^{n} f$	16 届六（$\frac{1}{n^2+k^2}$ 夹到 arctan）、5 届七（$H_n < 1+\ln n$）
2	**均值不等式/几何平均**	$\sqrt[k]{x1\cdots xk} \le \frac{x1+\cdots+xk}{k}$，即 $k^k\sqrt{x1\cdots xk} \le x1+\cdots+xk$	10 届七（把 $k^k\sqrt{\cdots}$ 压到 S_k）
3	**Taylor 定阶**	$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^2}=\frac{f''(0)}{2}$（先证 $f(0)=f'(0)=0$）	5 届三（$\lvert f(\frac{1}{n})\rvert \le \frac{C}{n^2}$ 的来源）

#	工具	长相	真题出处
4	**化为几何级数**	找到 $\lvert f\rvert \le \frac{3\sqrt{3}}{8}$ 后**开方**（$\left(\frac{3\sqrt{3}}{8}\right)^{2/3}=\frac{3}{4}$）得到缩水率 q	17 届五（本技巧的登峰之作）
5	**不等式链**	$x-\frac{x^2}{2}\le\ln(1+x)\le x$；$\sin x\le x$；$1-\cos x\le\frac{x^2}{2}$；$\lvert\sin\square\rvert\le 1$	14 届二次补赛六、5 届七、自测题常客

💡 **计算机类比**：放缩就是给通项**做渐近分析**。你不需要精确知道 a_n 等于多少（那不可能），只需要一个"复杂度上界"：$a_n=O(n^{-2})$ 或 $a_n=O(q^n)$（$q<1$）——前者搭 p 级数的车、后者搭几何级数的车，立刻到站。**"放缩的方向感 = 你想要的终点站"**：想上 p 级数（$p>1$）的车，就把通项往上界压到 $O(n^{-1-\varepsilon})$。

⚠️ **放缩要"刚刚好"，不能凭感觉乱放**。两个真实教训：17 届五里 $\lvert f\rvert\le\frac{3\sqrt{3}}{8}$ 得到的是 $\frac{3\sqrt{3}}{8}\approx 0.65<1$——看着像几何级数了，但**直接对 a_n 用这个界放的是 $a_n\le\frac{3\sqrt{3}}{8}$，这不是缩水**（右边是常数，不是 q^n）！官方解答的解法是搭一座桥：对 $\frac{3}{2}$ 次方后的量用界，得到 $\left(\frac{3\sqrt{3}}{8}\right)^n$，再开 $\frac{3}{2}$ 次方回收。**"放"的中间环节可以迂回，终点必须是能收敛的标尺**。另一个教训是 5 届七：$H_n<1+\ln n$ 还不够，要再放一步到 $<\sqrt{n}$ 才能与 $\sum\frac{1}{n^{3/2}}$ 对接——**放完一次要检查：能不能接上标尺？接不上就继续放。**

2.6 交错级数与条件收敛

通项带 $(-1)^{n-1}$ 的级数叫**交错级数**。正负相间带来了一个免费的礼物——**抵消**：

$$S_N=u_1-u_2+u_3-u_4+\cdots.$$

Leibniz 判别法：若 u_n **单调递减**且 $u_n \to 0$，则 $\sum(-1)^{n-1}u_n$ 收敛。

💡 **直觉**：部分和像一个"衰减的钟摆"——向右走过 u_1，向左回 u_2，再向右走 u_3 ……每段行程都更短，钟摆必然安定到某个位置。而且还能顺手得到**余项估计**：$|R_N| \le u_{N+1}$（后面的行程总长度不超过下一段）。

由此得到级数世界最重要的一个"二分法"：

📌 **绝对收敛 vs 条件收敛**：

- $\sum|a_n|$ 收敛 $\Rightarrow \sum a_n$ 收敛（绝对值更强），此时称**绝对收敛**；
- $\sum a_n$ 收敛但 $\sum|a_n|$ 发散，称**条件收敛**。

条件收敛的样板（必须背熟它的两个身份）：

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots=\ln 2 \quad (\text{收敛}), \qquad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}=+\infty \quad (\text{去绝对值后发散}).$$

⚠️ 用 Leibniz 时**单调性最容易被跳过**——真题评分里它常占 1–2 分。好消息是：竞赛题里的单调性通常"免费"——从积分式直接读（$u_{n+1}=\int_0^1\frac{t^n\,dt}{(1+t^4)^{n+1}}\le\int_0^1\frac{t^n\,dt}{(1+t^4)^{n}}=u_n$，见 12 届七）或从递推式直接读。**但你必须把这个不等式写出来**。

2.7 求数的和：三条道路

"求 $\sum a_n$ 的和"类题目，走法只有三条（外加它们的混合体）：

道路一：裂项（望远镜）——适用通项是"差分结构"时。若 $a_n=b_n-b_{n+1}$，则

$$S_N=(b_1-b_2)+(b_2-b_3)+\cdots+(b_N-b_{N+1})=b_1-b_{N+1}\xrightarrow{N\to\infty}b_1-\lim b_{N+1}.$$

中间项全部"折叠"消失，只剩头尾——所以叫**望远镜（telescoping）**。常见零件：$\frac{1}{n(n+1)}=\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}$；$\frac{k}{(k+1)!}=\frac{1}{k!}-\frac{1}{(k+1)!}$；$\frac{1}{n(n+2)}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+2}\right)$。

道路二：把数项级数认成"展开式在特殊点取值"。比如看到 $\sum \frac{1}{n2^n}$，要瞬间想起

$$\ln(1+x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n \quad\Rightarrow\quad x=-\frac{1}{2}\text{ 代入：}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n2^n}=\ln 2.$$

常用"特殊点取值表"（提前背）：

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}=e;\qquad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n2^n}=\ln 2;\qquad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}=\ln 2;\qquad 1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\cdots=\frac{\pi}{4}.$$

道路三：自己造幂级数——把数项级数 $\sum a_n$ 看成 $\sum a_n x^n$ 在 $x=x_0$ 的取值，先求和函数再代入（这就是 13 篇的主战场，第 3 届一(4) 是标准件：先求 $\sum \frac{2n-1}{2^n}x^{2n-2}$ 的和函数，再代 $x=\frac{1}{\sqrt{2}}$ 得 $\frac{10}{9}$——细节回指 13 篇）。

🎯 三条道路里，**道路一（裂项）是 CMC 卷末题出现率最高的一条**：5 届七、6 届一(4)、12 届七(3)、13 届六、15 届六——五道真题全部靠它收尾。它没有公式可套，靠的是**对"差分结构"的眼力**。

2.8 递推型级数：判敛与求和"一条龙"

最后一类主角：题目给一个递推数列 $x_{n+1}=f(x_n)$，要求"证明 $\sum x_n$ 收敛并求和"（15 届六、13 届六都是这个形态）。套路是**三段流水线**：

1. **控制数列**：用 01 篇的"单调有界三步走"证明 $x_n\downarrow 0$，顺手拿一个**衰减速率**（如 $x_{n+1}\le\frac{4}{9}x_n$）——收敛性就此拿下；
2. **凑裂项恒等式**：找到"桥函数" g，使得

$$x_n=g(x_n)-g(x_{n+1}),$$

于是 $\sum x_n$ 化为望远镜。两大流派：

- **直接验证型**（15 届六方法二）：$x_n=\dfrac{x_n}{1-x_n}-\dfrac{x_{n+1}}{1-x_{n+1}}$——不用解释怎么想到的，**代入递推式直接验证**即可（考场上推荐）；
- **反函数型**（15 届六方法一）：令 $f(x)=\frac{x}{1+x}$，反函数 $f^{-1}(x)=\frac{x}{1-x}$，则恰好 $x_{n+1}=f\left(f^{-1}(x_n)-x_n\right)$，故 $x_n=f^{-1}(x_n)-f^{-1}(x_{n+1})$——"桥"就是反函数；

3. **部分和取极限**：$\sum_{i=0}^{\infty}x_i=g(x_0)-\lim g(x_{n+1})=g(x_0)-g(0)$。

💡 **命题人是倒着出题的**：先想好一个漂亮的裂项恒等式（比如 $x_n=\frac{x_n}{1-x_n}-\frac{x_{n+1}}{1-x_{n+1}}$），再反解出递推式 $x_{n+1}=\frac{x_n^2}{1-x_n+x_n^2}$ 当题面。你的任务就是"把命题人的藏宝图找回来"——**验证恒等式永远是你的权利**。

与 01 篇的分工：12 届二、13 届二那种"只求极限"的递推题属于 01 篇；本篇的递推题是"**求极限 + 裂项求和**"的合体（13 届六除了裂项还加了"递推积"的处理）。这正是 00 总纲铁律五说的：一道题横跨两三个板块，训练时要习惯"接力"。

三、方法手册：九套武器，见招拆招

每个方法按统一格式展开：【适用信号】→【步骤】→【关键公式】→【真题微型例子】。再强调："**你缺的不是方法本身，而是什么时候用它**"。

3.1 基准级数 + 极限比较判别法

【适用信号】 通项能"估阶"成 $\frac{c}{n^p}$ 或 $\frac{c}{n(\ln n)^p}$ 的形状；含 $\sin\frac{1}{n^\alpha}$、$\ln(1+\frac{1}{n^\alpha})$、$1-\cos\frac{1}{n^\alpha}$ 这类"等价无穷小包裹"的通项。

【步骤】

1. **估阶**：用 01 篇的等价无穷小表把通项的主部"扒"出来（$\sin\frac{1}{n^2}\sim\frac{1}{n^2}$、$\ln\left(1+\frac{1}{n^{3/2}}\right)\sim\frac{1}{n^{3/2}}$）；
2. **选标尺**：主部形如 $\frac{c}{n^p}$ → 比 p 级数；带对数 → 比第三把标尺或直接与 p 级数"多要一档"（如 $\sum\frac{1}{n\ln^2 n}$ 比不了 p 级数，直接积分判别）；
3. **写极限**：$\lim\frac{a_n}{b_n}=c\in(0,\infty)$ → 同敛散；写完收工。

【关键公式】

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=c\,(0<c<+\infty)\implies\sum a_n\text{ 与 }\sum b_n\text{ 同敛散.}$$

【真题微型例子】（第 5 届非数学类·第三题，2013；官方解法的第一步）f 在 $x=0$ 处二阶可导、$\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)}{x}=0$，官方先算出

$$\lim_{x\to0}\frac{|f(x)|}{x^2}=\frac{1}{2}|f''(0)|\quad\Longrightarrow\quad\frac{|f(\frac{1}{n})|}{\frac{1}{n^2}}\to\frac{1}{2}|f''(0)|,$$

即 $|f(\frac{1}{n})|$ 与 $\frac{C}{n^2}$ 同阶——收敛性立刻搭上 p 级数（完整精讲见第 6 题）。**这道题示范了"估阶"的全流程：先定阶、再比较。**

3.2 比值 / 根值判别法

【适用信号】 通项含 $n!$、a^n、n^n、连乘积、或整体 n 次幂结构；题目只问"敛散"不要求值。

【步骤】

1. 写相邻比 $\frac{a_{n+1}}{a_n}$，约分到最简（阶乘、幂次全部对消），求极限；
2. 或对 a_n 开 n 次方求极限（幂结构、连乘结构优先）；
3. 判 ρ 与 1 的大小；**算出 $\rho=1$ 不要恋战**，立即转 3.1/3.3。

【关键公式与常备极限】

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=e,\qquad \lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1,\qquad \sqrt[n]{n!}\text{ 与 }n\text{ 同阶}\left(\frac{\sqrt[n]{n!}}{n}\to\frac{1}{e}\right).$$

【真题微型例子】（类型题·仿竞赛风格）：判 $\sum \frac{n^n}{(2n)!}$ 的敛散。写相邻比并逐块约分：

$$\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{(n+1)^{n+1}}{n^n}\cdot\frac{(2n)!}{(2n+2)!}=(n+1)\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\cdot\frac{1}{(2n+1)(2n+2)}\sim\frac{n\cdot e}{4n^2}=\frac{e}{4n}\to 0<1,$$

故收敛。（**顺手牢记**：凡是 $n!$ 压过 a^n、n^n 的世界里，比值法几乎永远一行结束——$\rho=0$ 就意味着"比几何级数收敛得还快"。）

3.3 放缩估阶工具箱（压轴题第一问的生产车间）

【适用信号】 通项含**积分**（$\int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{(1+t^4)^n}$）、**递推式**、**连乘**（$\sin^2 x \sin^2 2x \cdots$）、**取整**（$(-1)^{[\sqrt{n}]}$）、**绝对值**；题面说"证明收敛"而不要求值。

【步骤】

1. **侦察**：问自己两个问题——"这个量最大能有多大？""和哪个熟量最像？"；
2. **选工具**（对照 §2.5 工具箱表）：含积分 → 积分放缩/夹逼；含连乘 → 取最值 + 开方造几何级数；含递推 → 归纳 + 作商；含取整 → 分段（把不规则的台阶切成规则块）；
3. **接标尺**：把放缩结果写成 $O(n^{-1-\varepsilon})$ 或 $O(q^n)$ 或"与某个已知收敛级数同阶"的形式；
4. **写"由比较判别法"**（评分点）。

【关键公式】 五个放缩链（必背）：

$$\int_n^{n+1} f \le f(n) \le \int_{n-1}^{n} f \quad (f\downarrow); \qquad \sqrt[k]{x1\cdots xk} \le \frac{x1+\cdots+xk}{k};$$

$$x-\frac{x^2}{2} \le \ln(1+x) \le x \ (x>-1); \qquad \sin x \le x \ (x \ge 0); \qquad 1-\cos x \le \frac{x^2}{2}.$$

【真题微型例子】（第 14 届非数学类·第六题，2022；构造型）设 $\sum a_n$ 为正项收敛级数，构造一个"收敛得更慢"的级数 $\sum b_n$（使 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=0$）。构造思想一句话：**给通项乘一个"随 n 缓慢增长、但增长不足以破坏收敛"的因子 2^k**；关键在于**分块边界由"尾和"动态选定**——对 $k=1,2,\cdots$，先取 n_k 使

$$\sum_{l=n_k}^{\infty} al < \frac{1}{3^k} \qquad (n1<n2<\cdots),$$

（收敛级数的尾和趋于 0，这样的 n_k 一定存在）；再令

$$b_n = a_n \quad (1 \le n < n_1), \qquad b_n = 2^k a_n \quad (n_k \le n < n_{k+1}).$$

此时块和按 3^{-k} 几何衰减、乘上 2^k 后仍按 $\left(\frac{2}{3}\right)^k$ 收敛：

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \le \sum_{n=1}^{n_1-1} a_n + \sum_{k=1}^{\infty} 2^k \cdot \frac{1}{3^k} < +\infty,$$

而 $\frac{a_n}{b_n} = 2^{-k} \to 0$——**收敛更慢的级数造好了**。这类题的通用心法：**把 n 轴分块、块内"乘因子摊平"，且分块时机由尾和把控**——与调和级数分组放缩同一个分区思想。⚠ **反面教材**：若图省事改成"固定按 $2^{k-1} \le n < 2^k$ 分块"，收敛性会**失效**——例如 $a_n = \frac{1}{n \ln^2 n}$（正项收敛）时块和 $A_k \approx \frac{1}{\ln 2 \cdot k(k-1)}$，于是 $\sum_k 2^k A_k \approx \sum_k \frac{2^k}{\ln 2 \cdot k^2} = +\infty$。**"块和衰减得比 2^{-k} 快"是被设计出来的，不是天上掉的。**

（本方法完整实战：精讲 1（连乘取最值）、精讲 2（积分夹逼）、精讲 6（Taylor 定阶）——三道题分别是工具箱的第 4、1、3 号工具。）

3.4 Leibniz 与条件收敛三段式

【适用信号】 通项含 $(-1)^n$ 或 $(-1)^{n-1}$；题面出现"条件收敛"三个字；或大题的第二问接力第一问的递推估计。

【步骤（固定三段 + 收尾句）】

1. **单调递减**：从积分式或递推式**读出**不等式（$0 < u_{n+1} \le u_n$）——不要试图求导验证，直接引用结构；
2. **趋于 0**：可由第 1 步 + 收敛性推出，或直接计算 $\lim u_n = 0$；
3. **去符号证发散**：对 $\sum u_n$ 找下界（放大到 $\frac{C}{n}$ 型或直接算出与调和级数同阶）；

4. **收尾句**："由 Leibniz 判别法，原级数收敛；又去绝对值后发散，故条件收敛。"——这句话本身就是分。

【关键公式】 余项估计 $|R_N| \le u_{N+1}$；样板 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln 2$。

【真题微型例子】（第 12 届非数学类·第七题(2)，2020；骨架）证 $\sum (-1)^n u_n$ 条件收敛，其中 $u_n = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{(1+t^4)^n}$。

- 单调性（免费）：$0 < u_{n+1} = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{(1+t^4)^{n+1}} \le \int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{(1+t^4)^n} = u_n$；
- 趋于 0：由 (1) 问已证 $\lim u_n = 0$，Leibniz 给出收敛；
- **发散的关键一放**（方向别搞反）：证发散要把通项往**小**估计——即把分母放**大**。在 $[0,1]$ 上 $t^4 \le t$，故 $1+t^4 \le 1+t$，从而 $\frac{1}{(1+t^4)^n} \ge \frac{1}{(1+t)^n}$，于是

$$u_n \ge \int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{(1+t)^n} = \frac{1}{n-1}\left(1 - 2^{1-n}\right) \ge \frac{1}{2(n-1)} \quad (n \text{ 充分大}),$$

与调和级数同阶 $\Rightarrow \sum u_n$ 发散。**首尾两句就是完整的条件收敛证明。**

（完整精讲见第 5 题。方向纪律再念一遍：**证发散要把通项往小估计**——这里把被积函数换成更小的 $\frac{1}{(1+t)^n}$，恰好是"缩到还能发散"的标准动作。）

3.5 裂项 + 部分和（求和第一利器）

【适用信号】 通项形如 $\frac{1}{n(n+k)}$、$\frac{1}{\sqrt{n}+\sqrt{n+1}}$、连乘积的倒数、含递推积的倒数；题面要求"求和"。

【步骤】

1. **拆**：把通项写成 $b_n - b_{n+1}$（先猜 b_n 的长相，再验证）；
2. **折**：$S_N = b_1 - b_{N+1}$（中间项自动相消）；

3. **取极限**：$\sum = b_1 - \lim\limits_{N\to\infty} b_{N+1}$。若 b_{N+1} 的极限不是 0，先单独交代它的收敛性（13 届六里 $\frac{b_n}{a_1\cdots a_n}\to 0$ 就是为这一步服务的）。

【关键变形表】

$$\frac{1}{n(n+1)}=\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1};\qquad \frac{k}{(k+1)!}=\frac{1}{k!}-\frac{1}{(k+1)!};\qquad \frac{1}{n(n+2)}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+2}\right);$$

$$\frac{1}{\sqrt{n}+\sqrt{n+1}}=\sqrt{n+1}-\sqrt{n};\qquad \arctan\frac{1}{n^2+n+1}=\arctan(n+1)-\arctan n.$$

【真题微型例子】（第 6 届非数学类·填空第 4 题，2014）设 $x_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{(k+1)!}$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$。

先裂项再折叠：$\frac{k}{(k+1)!}=\frac{k+1-1}{(k+1)!}=\frac{1}{k!}-\frac{1}{(k+1)!}$，故

$$x_n=\left(\frac{1}{1!}-\frac{1}{2!}\right)+\left(\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{n!}-\frac{1}{(n+1)!}\right)=1-\frac{1}{(n+1)!}\longrightarrow 1.$$

（答案 1。这道 6 分填空题 60 秒应拿下；它 2024 年换了个面孔又出现在 16 届卷上——"老题改头换面"的铁律六。第 13 届补赛一(4) 的 arctan 差角裂项也是同一台望远镜，见练习册 A4。）

3.6 展开式取值求和

【适用信号】 通项含 $n!$、2^n、$\frac{(-1)^{n-1}}{n}$ 等"眼熟"因子，直接裂项不成；或要求把和写成"含 $\ln$、π 的封闭值"。

【步骤】

1. **认脸**：把通项和"五个基本展开式"对照（e^x、$\sin x$、$\cos x$、$\ln(1+x)$、$\frac{1}{1-x}$）；
2. **对点**：找特殊点使展式右边长得最像待求和式（常用 $x=\pm1,\ \pm\frac{1}{2},\ \frac{1}{3}$）；
3. **必要时先变形**：比如要把 $\sum \frac{1}{n2^n}$ 认出来，就用 $\ln(1+x)$ 在 $x=-\frac{1}{2}$ 取值；要凑 $\sum \frac{1}{(2n+1)2^n}$ 型，往往要回 13 篇把幂级数求和函数的手艺抬出来。

【关键公式（特殊点取值卡）】

$$e=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!};\qquad \ln 2=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n2^n};\qquad \ln 2=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n};\qquad \frac{\pi}{4}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}.$$

【真题微型例子】（第 12 届非数学类·第七题(3)，2020；官方解答关键一步）求 $\sum \frac{u_n}{n}$ 时，官方先把分部积分恒等式 $u_n=\frac{1}{2^n}+4n(u_n-u_{n+1})$ 两边除以 n 求和：

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{u_n}{n}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n2^n}+4\sum_{n=1}^{\infty}(u_n-u_{n+1})=\ln 2+4u_1.$$

整个压轴题的最后一步，就是把 $\sum \frac{1}{n2^n}$ 一眼认成 $\ln 2$。 若没有这张"取值卡"，这道 14 分题就断在这里了。（$\ln(1+x)=\sum \frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n$ 中取 $x=-\frac{1}{2}$ 即得。）

3.7 递推型级数（判敛 + 求和一条龙）

【适用信号】 给 $x_{n+1}=f(x_n)$，或给 a_n,b_n 的递推关系；题面"证明级数 $\sum\cdots$ 收敛，并求其和"。

【步骤】

1. **控制**：归纳法证同号 → 作差/作商证单调 → 得 $x_n\downarrow 0$（或 $x_n\le q^n$ 型速率）；
2. **凑桥**：找一个 g 使 $x_n=g(x_n)-g(x_{n+1})$——**考场推荐路线：直接代入验证**（反函数法可以帮你理解"桥"的来历，但考场上直接验证最快）；

3. **折叠取极限**：$\sum_{i=0}^{n} x_i = g(x_0) - g(x_{n+1}) \to g(x_0) - g(0)$。

【关键公式/技巧】 直接验证恒等式的样本（15 届六）：$x_n = \dfrac{x_n}{1-x_n} - \dfrac{x_{n+1}}{1-x_{n+1}}$；递推积型（13 届六）：先反解 a_n 成乘积式，再证"辅助比 $\dfrac{b_n}{a_1\cdots a_n} \to 0$"，然后裂项 $\dfrac{1}{a_1\cdots a_k} = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{b_{k-1}}{a_1\cdots a_{k-1}} - \dfrac{b_k}{a_1\cdots a_k}\right)$。

【真题微型例子】（第 15 届非数学 A 类·第六题，2023；骨架）$x_0 = \dfrac{1}{3}$，$x_{n+1} = \dfrac{x_n^2}{1-x_n+x_n^2}$，求 $\sum x_n$。官方方法二的两行：

$$x_n = \frac{x_n}{1-x_n} - \frac{x_{n+1}}{1-x_{n+1}} \implies \sum_{i=0}^{n} x_i = \frac{x_0}{1-x_0} - \frac{x_{n+1}}{1-x_{n+1}} \xrightarrow{n\to\infty} \frac{1/3}{2/3} = \frac{1}{2}.$$

（完整精讲见第 3 题。这类题的层次感：**证收敛 6 分、裂项求和 8 分**——两段之间几乎没有技术依赖，先拿稳第一段。）

3.8 抽象级数证明（"若 $\sum a_n$ 收敛，则 $\sum(\cdots)$ 收敛"）

【适用信号】 题面没有具体通项，只有抽象条件（$a_n > 0$、$\sum a_n$ 收敛、$\{b_n\}$ 有界或单调），要求证明另一个级数收敛/发散。早期卷里它出现 3 次（第 2 届四、第 4 届七、第 10 届七），是级数板块的"证明天花板"。

【三条主思路】

1. **构造控制**：把要证收敛的量"压"到一个已知收敛的量上——常用 AM-GM、$ab \le \dfrac{a^2+b^2}{2}$、$\sqrt{xy} \le \dfrac{x+y}{2}$（10 届七）；
2. **分部求和（Abel 型差分）**：把 $\sum$ 变形为"差分的和"或"部分和×差分"的和，让望远镜结构浮现——4 届七、2 届四都是这个流派；
3. **证发散**：要么找 $\ge$ 已知发散量（2 届四的最后一段），要么用 Cauchy 段和估计（找到恒 $\ge \dfrac{1}{2}$ 的一段尾巴）。

【关键公式（Abel 分部求和的记账式）】 记 $S_k=\sum_{i=1}^{k}a_ib_i$，则

$$\sum_{k=1}^{N}a_k=\sum_{k=1}^{N}\frac{S_k-S_{k-1}}{b_k}=\sum_{k=1}^{N-1}\Big(\frac{1}{b_k}-\frac{1}{b_{k+1}}\Big)S_k+\frac{S_N}{b_N}\quad(S_0=0).$$

（10 届七官方解答的第一行。）它把"$\sum a_k$ 有界"翻译成"$\sum\left(\frac{1}{b_k}-\frac{1}{b_{k+1}}\right)S_k$ 有界"——差分 $\frac{1}{b_k}-\frac{1}{b_{k+1}}$ 恰好挂着条件 $b_{k+1}-b_k\geq\delta$。

【真题微型例子】（第 4 届非数学类·第七题，2012；骨架）若 $\lim\left(\frac{a_n}{a_{n+1}b_n}-\frac{1}{b_{n+1}}\right)>0$ 且 $a_n,b_n>0$，证 $\sum a_n$ 收敛。官方第一行就乘开成差分：

$$\frac{a_n}{a_{n+1}b_n}-\frac{1}{b_{n+1}}>\delta\implies a_{n+1}<\frac{1}{\delta}\Big(\frac{a_n}{b_n}-\frac{a_{n+1}}{b_{n+1}}\Big),$$

右边是**望远镜的零件**，求和得 $\sum a_{n+1}\leq\frac{1}{\delta}\cdot\frac{a_N}{b_N}$——部分和有界。（完整精讲见第 7 题。）

3.9 考场流程与台阶分纪律

拿到一道级数题的通用五步：

1. **验身份**：正项？（只有正项才谈三大判别法）交错？（上 Leibniz）任意项？（先问绝对收敛）；
2. **估阶/侦察**：目测通项的量级（n^{-p}？q^n？含积分/递推？）；
3. **选武器**：对照 §1.2 速查表；优先"比较法 + 基准级数"，其次放缩，最后比/根值；
4. **判敛书写**：每一步都**点名引用**所用工具（"由比较判别法""由 Leibniz 判别法""由夹逼准则"）；
5. **若要求值**：上望远镜（裂项）或搬展开式（特殊点）。

🎯 **台阶分纪律**（近三届官方给分实测）：

- 16 届六设置 4/8/12/14 四档：**写出积分夹逼的第一步就有 4 分**；"拆成可绝对收敛的差 + $\frac{\pi}{2}\sum\frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}$"到 8 分；剩余给最后一段分组论证。
- 12 届七按小问给分（4+3+3+4）：**三问独立计分，第一问不会做也可以直接做第二问**——因为 (2) 只需要"u_n 单调递减 + $u_n \to 0$"（题目自带的叙述），(1) 的结论可以顺手引用。
- 15 届六分 6+8：**先证收敛（6 分）再裂项（8 分）**，证不出收敛时，直接写恒等式也能保住 8 分的一大半。
- 考场时间：压轴级数题预算 **20–25 分钟**；卡过 8 分钟先跳走，写完别的题回来再啃——"**先存款（填空 + 前几题），再买彩票（压轴）**"（00 总纲纪律）。

四、真题精讲（10 道）

> 说明：以下 10 道题**全部为已核对的官方真题**（转录与原卷逐字核对，官方解答标注"官方"）。每道题按"**题面 → 思路分析（真实思考过程，包括试错方向）→ 完整解答 → 点评**"展开。标 ⏱ 的是"这道题在考场上应该花的时间"。
>
> 🎯 总定位：判敛/证明 6 道（精讲 1、2、6、7、8、9）+ 求和/含参 4 道（精讲 3、4、5、10）。目标：判敛题"**第一问必拿**"、求和题"**裂项到手**"。

精讲 1：连乘型级数的放缩（第 17 届非数学 A 类•第五题，2025；14 分）

题面：判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的收敛性，其中

$$a_n = \sin^2 x \, \sin^2 2x \cdots \sin^2 2^n x, \qquad x \in (-\infty, +\infty).$$

思路分析（真实思考）：第一眼——好吓人：通项是 $n+1$ 个 $\sin^2$ 连乘，还有一个自由参数 x。冷静下来问三个问题： ① 这是正项级数（$\sin^2 \geq 0$），靠什么收敛？——连乘结构让人想到"每乘一层就变小一点"，最理想的结局是**几何级数**：$a_n \leq q^n$； ② 每层 $\sin^2 2^k x$ 最大到 1，一个平凡的上界是 $a_n \leq 1$——没用（常数不能缩水）。要的是"**平均下来每层的贡献 $\leq q < 1$**"； ③ 怎么得到统一的 q？观察"层与层之间的耦合"：第 k 层的因子 $\sin^2(2^k x)$ 和第 $k+1$ 层的 $\sin(2^{k+1}x)$ 恰好拼成 $f(2^k x) = \sin^2(2^k x)\sin(2^{k+1}x)$——**每一个 f 值都"吃掉"一层 $\sin^2$，外借下一层的一个 $\sin$**。如果我们能证明 $|f| \leq c$，那么"每层缩水率"就是 c 的某次方根。问题是：a_n 里是 $\sin^2$（平方），而 f 里只含一个 $\sin$（一次方）——**次数对不上**，所以要先给 a_n 升幂：取 $a_n^{3/2}$，每层变成 $|\sin(2^k x)|^3 = \sin^2(2^k x) \cdot |\sin(2^k x)|$，这下"一个 $\sin^2$ + 一个 $|\sin|$"的结构就和 f 对齐了。

完整解答（官方）：**(1) 求最值**：令 $f(x)=\sin^2 x\sin 2x$，求导并因式分解：

$$f'(x)=2\sin^2 x\,(3-4\sin^2 x)=-8\sin^2 x\Big(\sin x-\frac{\sqrt{3}}{2}\Big)\Big(\sin x+\frac{\sqrt{3}}{2}\Big).$$

在 $(0,\pi)$ 内 $f'=0$ 的根为 $x_1=\frac{\pi}{3}$、$x_2=\frac{2\pi}{3}$；且 f 在 $\big(0,\frac{\pi}{3}\big)\cup\big(\frac{2\pi}{3},\pi\big)$ 上单调增加、在 $\big(\frac{\pi}{3},\frac{2\pi}{3}\big)$ 上单调减少。**(2) 取到最优界**：f 以 π 为周期，$f(0)=f(\pi)=0$，故在 $[0,\pi]$ 上最大值、最小值分别为

$$f\Big(\frac{\pi}{3}\Big)=\frac{3\sqrt{3}}{8},\qquad f\Big(\frac{2\pi}{3}\Big)=-\frac{3\sqrt{3}}{8}\ \Longrightarrow\ |f(x)|\le\frac{3\sqrt{3}}{8}.$$

(3) 拆层打包：把 $a_n^{3/2}$ 按"头 + n 个 f 块 + 尾巴"重排：

$$a_n^{3/2}=|\sin x|\cdot\big|f(x)f(2x)\cdots f(2^{n-1}x)\big|\cdot\big|\sin^2 2^n x\big|\le\Big(\frac{3\sqrt{3}}{8}\Big)^n,$$

（指数账：左边每层 $|\sin 2^k x|^3$ 与右边"$\sin^2(2^k x)\cdot|\sin 2^{k+1}x|$"逐块对账：头部的 $|\sin x|$ 补上 $k=0$ 层的亏欠，尾巴的 $|\sin^2 2^n x|$ 收走 $k=n$ 层的盈余——两边都是 $\prod_{k=0}^{n}|\sin 2^k x|^3$。**逐因子对账，一个不多一个不少。**）于是

$$a_n\le\Big(\frac{3\sqrt{3}}{8}\Big)^{\frac{2n}{3}}=\Big[\Big(\frac{3\sqrt{3}}{8}\Big)^{2/3}\Big]^n=\Big(\frac{3}{4}\Big)^n$$

（关键一步：$\Big(\frac{3\sqrt{3}}{8}\Big)^{2/3}=\frac{3^{(3/2)(2/3)}}{2^{3\cdot(2/3)}}=\frac{3}{4}$，**缩水率 $q=\frac{3}{4}<1$ 到手**）。由比较判别法，级数 $\sum a_n$ 收敛。■

点评：本题是"连乘型 → 几何级数"的教科书级示范：**"求最值 → 拆层打包 → 开方调指数"三步**。三个教学点：① 凭什么想到 $f=\sin^2 x\sin 2x$？因为把 a_n 升到 $\frac{3}{2}$ 次方后，每层 $|\sin 2^k x|^3=\sin^2(2^k x)\cdot|\sin 2^k x|$ 恰好是"一个完整 $\sin^2$ + 一个外借的 $|\sin|$"——**连乘题先找层与层之间的"耦合块"**；② 指数账要数清楚：$|\sin x|$（头）与

$|\sin^2 2^n x|$（尾）都是 ≤ 1 的配角，真正贡献缩水率的是 n 个 f 块，每块 $\le \frac{3\sqrt{3}}{8}$；③ 常数 $\frac{3\sqrt{3}}{8} \approx 0.65$ 直接当 q 用**不合法**——它是"每层 $\frac{3}{2}$ 次方"的界，必须开方成 $\frac{3}{4}$ 才是"每层一次方"的缩水率——这正是易错点清单第 7 条。 ⏱ 目标用时：**15 分钟**（求最值 6 分钟 + 打包放缩 9 分钟）。

精讲 2：二重级数与"先控制、后拆解"（第 16 届非数学 A 类•第六题，2024；14 分）

题面：证明：级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n^2+k^2}$ 收敛，其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数。

思路分析（真实思考）：第一眼：二重级数 + 取整符号 + 不规则交错——三个障碍叠满，这是近十年最难的级数题。但**压轴题的第一动作永远是"拆"**，按顺序问自己：① 二重级数怎么处理？——正项（绝对值）的时候，"先内后外"逐层求和是合法顺序；所以先把**内层** $\sum_k \frac{1}{n^2+k^2}$ 当成一个 n 的函数研究；② 内层像什么？——对每个固定的 n，$\sum_k \frac{1}{k^2+n^2}$ 是"分母带平移的平方和"——它的近亲在第 6 届非数学类·第六题露过脸（$\sum_{k=1}^{n}\frac{n}{n^2+k^2}\to\frac{\pi}{4}$ 的黎曼和型极限），标准估计是**积分夹逼**：$\sum_k \frac{1}{k^2+n^2}\approx\frac{1}{n}\arctan\frac{N}{n}\to\frac{\pi}{2n}$；③ 关键战术浮出水面：把内层和拆成 $\left[\text{内层和}-\frac{\pi}{2n}\right]+\frac{\pi}{2n}$——**误差项**（含 $\frac{1}{n^2}$ 级衰减，绝对收敛）和**主项** $\frac{\pi}{2}\cdot\frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}$ 分头处理。于是本题降级为：证 $\sum\frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}$ 收敛；④ 最后这个级数的符号"按 $\sqrt{n}$ 的整数部分分段翻转"，不是标准的交错级数。怎么破？**分段打包**：把 $m^2\le n<(m+1)^2$ 的所有项攥成一块，块和 $(-1)^m C_m$——只要 C_m 单调递减趋于 0，就归 Leibniz 管了。（试错提示：不要试图精确算出内层和——$\frac{\pi}{2n}$ 是它的**极限**不是值；也不要直接对二重级数写 Cauchy 准则——先降维。）

完整解答（官方四段）：**第一段（内层积分夹逼）**：对任意固定的 n 和 N，由 $\frac{1}{y^2+n^2}$ 关于 y 递减，

$$\sum_{k=1}^{N}\frac{1}{k^2+n^2}\le\sum_{k=1}^{N}\int_{k-1}^{k}\frac{\mathrm{d}y}{y^2+n^2}=\int_0^N\frac{\mathrm{d}y}{y^2+n^2}=\frac{1}{n}\arctan\frac{N}{n},$$

$$\sum_{k=1}^{N}\frac{1}{k^2+n^2}\ge\sum_{k=1}^{N}\int_{k}^{k+1}\frac{\mathrm{d}y}{y^2+n^2}=\int_1^{N+1}\frac{\mathrm{d}y}{y^2+n^2}=\frac{1}{n}\Big(\arctan\frac{N+1}{n}-\arctan\frac{1}{n}\Big).$$

两式合起来给出误差控制：$\left|\sum_{k=1}^{N}\frac{1}{k^2+n^2}-\frac{\pi}{2n}\right|\le\frac{\pi}{2n}-\frac{1}{n}\Big(\arctan\frac{N+1}{n}-\arctan\frac{1}{n}\Big)$。令 $N\to\infty$（$\arctan\frac{N+1}{n}\to\frac{\pi}{2}$）：

$$\left|\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^2+n^2}-\frac{\pi}{2n}\right|\le\frac{1}{n}\arctan\frac{1}{n}.(*)$$

第二段（拆解降维）：记内层和 $T_n=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{n^2+k^2}$，把通项按"**主项 + 误差**"拆开：

$$\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n^2+k^2}=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{[\sqrt{n}]}\Big[\Big(T_n-\frac{\pi}{2n}\Big)+\frac{\pi}{2n}\Big]=\underbrace{\sum_{n=1}^{\infty}\Big(T_n-\frac{\pi}{2n}\Big)(-1)^{[\sqrt{n}]}}_{\text{误差项}}+\underbrace{\frac{\pi}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}}_{\text{主项}}.$$

由 $(*)$ 与 $\arctan\frac{1}{n}\le\frac{1}{n}$：$\sum_n\left|T_n-\frac{\pi}{2n}\right|\le\sum_n\frac{1}{n}\arctan\frac{1}{n}\le\sum_n\frac{1}{n^2}<+\infty$，故误差项**绝对收敛**，从而收敛。于是只需证主项 $\sum\frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}$ 收敛。 **第三段（主项的分段打包）**：记 S_n 为 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}$ 的前 n 项和。按"块"求和：

$$S_{n^2}=\sum_{m=1}^{n-1}\sum_{k=m^2}^{(m+1)^2-1}\frac{(-1)^{[\sqrt{k}]}}{k}+\frac{(-1)^n}{n^2}=\sum_{m=1}^{n-1}(-1)^m C_m+\frac{(-1)^n}{n^2},\qquad C_m=\sum_{k=m^2}^{(m+1)^2-1}\frac{1}{k}.$$

第四段（验证 $C_m\downarrow 0$）：先放上界：块内前 m 项每项 $\le\frac{1}{m^2}$、后 $m+1$ 项每项 $\le\frac{1}{m^2+m}$，故

$$C_m < \frac{1}{m} + \frac{1}{m} = \frac{2}{m} \to 0.$$

再证单调递减（同样"分两半夹"）：

$$C_m > \frac{m+1}{m^2+m} + \frac{m}{m^2+2m} > \frac{2}{m+1} > C_{m+1},$$

（第一个不等号：块的前 $m+1$ 项每项 $\geq \frac{1}{m^2+m}$、后 m 项每项 $\geq \frac{1}{m^2+2m}$；第二个不等号是代数验证 $\frac{1}{m} + \frac{1}{m+2} > \frac{2}{m+1}$）。于是 $\{C_m\}$ 单调递减且趋于 0，由 **Leibniz 判别法** $\sum(-1)^m C_m$ 收敛，故 $\{S_{n^2}\}$ 收敛。对一般的 N，取 n 使 $n^2 \leq N < (n+1)^2$，则

$$|S_N - S_{n^2}| \leq C_n < \frac{2}{n} \to 0,$$

由 Cauchy 准则，$\sum \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}$ 收敛。综上，原二重级数收敛。■

点评：这是近十年"最高难度样本"，教你一套**复合战术**："**先控制（积分夹逼把内层变成 $\frac{\pi}{2n}$ 附近）、后拆解（主项 + 绝对收敛的误差）、再判敛（分组 + Leibniz）**"。四个教学点：① 内层积分夹逼（§2.3 的夹逼公式）是全题发动机；② "**减去主项、证明差收敛**"是处理"近似已知"的级数的万能手术刀；③ 取整符号的破法永远是"**按块分段**"；④ 证明收敛的两种收尾——**特殊子列 + 尾部控制**（这里 S_{n^2} 是"抽稀的列车"，一般项靠 $C_n \to 0$ 追赶）。 🎯 台阶分结构（官方 4/8/12/14）：只写出内层夹逼 $(*)$ 就有 4 分；拆出"误差+主项"结构到 8 分；分组估计 C_m 的框架再拿 4 分。**考场上争取前两段**，把"$\frac{\pi}{2n}$ 的拆解"写足。 ⏱ 目标用时：**25 分钟**（全场最难，写两段保底）。

精讲 3：递推数列型级数求和（第 15 届非数学 A 类•第六题，2023；14 分）

题面：设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_0=\dfrac{1}{3}$，$x_{n+1}=\dfrac{x_n^2}{1-x_n+x_n^2}$，$n\geq 0$。证明：无穷级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}x_n$ 收敛并求和。

思路分析（真实思考）： ① 先看"身世"：递推式 $x_{n+1}=\dfrac{x_n^2}{1-x_n+x_n^2}$——分子 x_n^2、分母 $1-x_n+x_n^2$。分母的判别式 $1-4=-3<0$，恒正，所以 $x_n>0$ 自动保持——**正项级数**，可以放心用各种判敛工具； ② 收敛怎么证？——按 §2.8 流水线第一步：作差

$$x_{n+1}-x_n=\frac{x_n^2-x_n(1-x_n+x_n^2)}{1-x_n+x_n^2}=\frac{-x_n(1-x_n)^2}{1-x_n+x_n^2}<0,$$

单调递减、有下界 0，故收敛（极限 L 满足 $L=\dfrac{L^2}{1-L+L^2}$，解得 $L(L-1)^2=0$——因为 $x_n\leq\frac{1}{3}$，只能 $L=0$）。其实还能拿到更强的结论：$x_{n+1}=x_n\cdot\dfrac{x_n}{1-x_n+x_n^2}\leq\frac{4}{9}x_n$（在 $x\leq\frac{1}{3}$ 上 $\dfrac{x}{1-x+x^2}\leq\frac{4}{9}$），所以 $x_n\leq\left(\frac{4}{9}\right)^n x_0$——**几何式衰减**，$\sum x_n$ 收敛性一锤定音； ③ 和怎么求？——递推题的"藏宝图"是一个恒等式。官方给了两条路：反函数法（$f(x)=\frac{x}{1+x}$ 的反函数）和**直接验证恒等式**。考场上选后者：

$$x_n\overset{?}{=}\frac{x_n}{1-x_n}-\frac{x_{n+1}}{1-x_{n+1}}.$$

别问怎么想到的——**代入递推式验证**（右边 $=\dfrac{x_n}{1-x_n}-\dfrac{x_n^2}{1-x_n+x_n^2}\cdot\dfrac{1}{1-\frac{x_n^2}{1-x_n+x_n^2}}$ $=\dfrac{x_n}{1-x_n}-\dfrac{x_n^2}{1-x_n}=x_n$ ✓）。然后部分和折叠，令 $n\to\infty$ 收工。

完整解答（官方方法二为主线，方法一注明）： **第一步（控制数列）**：归纳证 $x_n>0$（$x_0=\frac{1}{3}$，递推式分母恒正）；作差得 $x_{n+1}-x_n=-\dfrac{x_n(1-x_n)^2}{1-x_n+x_n^2}<0$，故 $\{x$

$n\}$ 单调递减且 $0 < x_n \le \frac{1}{3}$。于是

$$x_{n+1} = x_n \cdot \frac{x_n}{1 - x_n + x_n^2} \le \frac{4}{9} x_n \implies x_n \le \left(\frac{4}{9}\right)^n x_0 \to 0,$$

即级数 $\sum x_n$ 收敛（也可说：由图腾不等式直接比较几何级数）。 **第二步（恒等式折叠）**：直接验证

$$x_n = \frac{x_n}{1 - x_n} - \frac{x_{n+1}}{1 - x_{n+1}}.$$

对部分和折叠：

$$\sum_{i=0}^{n} x_i = \left(\frac{x_0}{1 - x_0} - \frac{x_1}{1 - x_1}\right) + \left(\frac{x_1}{1 - x_1} - \frac{x_2}{1 - x_2}\right) + \cdots + \left(\frac{x_n}{1 - x_n} - \frac{x_{n+1}}{1 - x_{n+1}}\right) = \frac{x_0}{1 - x_0} - \frac{x_{n+1}}{1 - x_{n+1}}.$$

第三步（取极限）：由 $x_n \to 0$ 得 $\frac{x_{n+1}}{1 - x_{n+1}} \to 0$，故

$$\sum_{n=0}^{\infty} x_n = \frac{x_0}{1 - x_0} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{2}{3}} = \frac{1}{2}.$$

（官方方法一"反函数法"：令 $f(x) = \frac{x}{1+x}$，则 $f^{-1}(x) = \frac{x}{1-x}$，验证 $x_{n+1} = f\left(f^{-1}(x_n) - x_n\right)$，于是 $x_n = f^{-1}(x_n) - f^{-1}(x_{n+1})$——同一座桥换了个搭法。）■

点评：这道题是**递推型级数的标准模板**："**先单调有界降为 0（拿 6 分），再凑恒等式折叠（拿 8 分）**"。三个教学点：① 作差时不要怕分母那坨 $1 - x_n + x_n^2$——它的正性（判别式 < 0）恰好保证不等式方向；② 想要 x_n 的**衰减速率**时，用"提出 x_n、把剩下的因子控制住"（$\frac{x}{1-x+x^2} \le \frac{4}{9}$）；③ 恒等式不用推导来历，**代入验证**是竞赛允许的合法动作（评分点："直接验证恒等式"）。 ⏱ 目标用时：**12 分钟**（收敛 5 + 恒等式 4 + 折叠书写 3）。

精讲 4：递推"积"型级数求和（第 13 届非数学类•第六题，2021；14 分）

题面：设 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 均为正实数列，满足：$a_1 = b_1 = 1$，且 $b_n = a_n b_{n-1} - 2$，$n = 2, 3, \cdots$。又设 $\{b_n\}$ 为有界数列，证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_1 a_2 \cdots a_n}$ 收敛，并求该级数的和。

思路分析（真实思考）： ① 先解读三个条件的"分工"：递推式 $b_n = a_n b_{n-1} - 2$ 里有 a_n 和 b_{n-1} 两个变量、方向是 b 递推——**反解出** a_n：$a_n = \frac{b_n+2}{b_{n-1}} = \left(1 + \frac{2}{b_n}\right)\frac{b_n}{b_{n-1}}$——出现 $\left(1 + \frac{2}{b_n}\right)$ 乘以比值 $\frac{b_n}{b_{n-1}}$ 的结构，这是**连乘可以折叠**的信号； ② 目标通项是 $\frac{1}{a_1 \cdots a_n}$——a_k 连乘时 $\frac{b_k}{b_{k-1}}$ 逐项抵消（望远镜！），只剩 b_n 和 $\prod \left(1 + \frac{2}{b_k}\right)$； ③ "有界"条件往哪里用？——给乘积 $\prod \left(1 + \frac{2}{b_k}\right)$ 一个**指数增速**的下界：$b_k \le M \Rightarrow 1 + \frac{2}{b_k} \ge 1 + \frac{2}{M} > 1 \Rightarrow$ 乘积 $\ge \left(1 + \frac{2}{M}\right)^{n-1}$——**倒数的衰减是几何式的**，收敛性到手； ④ 求和还是要靠折叠。既然 $1/(a_1 \cdots a_n)$ 的分母里藏着 b_n，试试把**分母带 b 的量**做差分：由 $2 = a_k b_{k-1} - b_k$，

$$\frac{1}{a_1 \cdots a_k} = \frac{a_k b_{k-1} - b_k}{2 a_1 \cdots a_k} = \frac{1}{2}\left(\frac{b_{k-1}}{a_1 \cdots a_{k-1}} - \frac{b_k}{a_1 \cdots a_k}\right)$$

——**完美的望远镜零件**！第 ③ 步证的 $\frac{b_n}{a_1 \cdots a_n} \to 0$ 正好在这里收尾（不然折叠完取极限时不知道尾巴去哪了）。

完整解答（官方分段给分）： **第一步（反解 + 折叠连乘）**：由 $b_n = a_n b_{n-1} - 2$ 得

$$a_n = \left(1 + \frac{2}{b_n}\right)\frac{b_n}{b_{n-1}} \Longrightarrow a_1 a_2 \cdots a_n = \left(1 + \frac{2}{b_2}\right)\left(1 + \frac{2}{b_3}\right)\cdots\left(1 + \frac{2}{b_n}\right)b_n \quad (n \ge 2).$$

第二步（辅助比趋于 0）：由 $\{b_n\}$ 有界，存在 $M > 0$ 使 $0 < b_n \le M$。于是

$$0<\frac{b_n}{a_1a_2\cdots a_n}=\left(1+\frac{2}{b_2}\right)^{-1}\cdots\left(1+\frac{2}{b_n}\right)^{-1}\le\left(1+\frac{2}{M}\right)^{-(n-1)}\to 0,$$

由夹逼准则 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{b_n}{a_1a_2\cdots a_n}=0$。**第三步（裂项折叠求和）**：利用 $a_kb_{k-1}-b_k=2$ 构造差分，

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{a_1\cdots a_k}=1+\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{a_1\cdots a_k}\cdot\frac{a_kb_{k-1}-b_k}{2}=1+\frac{1}{2}\sum_{k=2}^{n}\left(\frac{b_{k-1}}{a_1\cdots a_{k-1}}-\frac{b_k}{a_1\cdots a_k}\right)$$

$$=1+\frac{1}{2}\left(b_1-\frac{b_n}{a_1\cdots a_n}\right)=\frac{3}{2}-\frac{b_n}{2a_1a_2\cdots a_n}\xrightarrow{n\to\infty}\frac{3}{2}.$$

所以级数收敛，且和为 $\frac{3}{2}$。■

点评：本题是"**递推积 + 望远镜**"的代表作，与精讲 3 是"同族不同招"：精讲 3 的桥是直接验证的恒等式，本题的桥是"**乘出一个 2 再折叠**"（$2=a_kb_{k-1}-b_k$ 这个条件就是为它设计的）。三个教学点：① 递推关系先**反解**，看哪个变量能让连乘折叠；② "有界"条件的用法 = 给乘积一个指数下界（几何衰减），这一步同时服务判敛和最后取极限；③ 折叠后**尾巴的去向**必须交代（$\frac{b_n}{a_1\cdots a_n}\to 0$）——评分点。

⏱ 目标用时：**15 分钟**。

精讲 5：含参积分序列的三连问（第 12 届非数学类•第七题，2020；14 分）

题面：设 $u_n=\int_0^1\frac{\mathrm{d}t}{(1+t^4)^n}$（$n\ge 1$）。（1）证明数列 $\{u_n\}$ 收敛，并求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n$；（2）证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^nu_n$ 条件收敛；（3）证明当 $p\ge 1$ 时级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{u_n}{n^p}$ 收敛，并求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{u_n}{n}$ 的和。

思路分析（真实思考）： ① 这是"大题拆三小问"的结构——**三问的难度是递进的：求极限 → 判敛 → 求和**，每问各拿各的分； ② (1) 想直接说"被积函数 $(1+t^4)^{-n}\to 0$（除 $t=0$），所以积分 $\to 0$"——**严格说不行**：逐点收敛的积分不一定收敛到积分的极限（这是一致收敛的活，大纲不要求）。官方的破法是**把区间切成两段**："坏段" $[0,a]$ 长度小（积分 $\le a$）、"好段" $[a,1]$ 上被积函数被 $\frac{1}{(1+a^4)^n}$ 一致压住（几何衰减到 0）。**让 ε 说话，两段各自小于 $\frac{\varepsilon}{2}$**； ③ (2) 有了单调性（积分式直接读）和 $u_n\to 0$，Leibniz 给出收敛；**不绝对收敛**要用下界——把分母换小：$t\in[0,1]$ 时 $t^4\le t$，故 $1+t^4\le 1+t$，所以 $\frac{1}{(1+t^4)^n}\ge\frac{1}{(1+t)^n}$——右边能积出来 $=\frac{1}{n-1}(1-2^{1-n})$，与 $\frac{1}{n}$ 同阶； ④ (3) 求 $\sum\frac{u_n}{n}$ 要"造递推"：对 $u_n=\int_0^1(1+t^4)^{-n}\mathrm{d}t$ **分部积分**（把 $\mathrm{d}t$ 配成 $(t)'$ 被积出来、$(1+t^4)^{-n}$ 当"送去求导的那一半"），得到 $u_n=\frac{1}{2^n}+4n(u_n-u_{n+1})$。除 n 求和——右边第二块是**望远镜** $\sum(u_n-u_{n+1})=u_1$，第一块是"老朋友" $\sum\frac{1}{n2^n}=\ln 2$。最后 $u_1=\int_0^1\frac{\mathrm{d}t}{1+t^4}$ 是标准积分，配方/部分分式算出 $\frac{\sqrt{2}}{8}[\pi+2\ln(1+\sqrt{2})]$。

完整解答（官方）： **(1)** 对任意 $\varepsilon>0$，取 $0<a<\frac{\varepsilon}{2}$，把积分拆成两段：

$$u_n=\int_0^a\frac{\mathrm{d}t}{(1+t^4)^n}+\int_a^1\frac{\mathrm{d}t}{(1+t^4)^n}.$$

第一段 $\le a<\frac{\varepsilon}{2}$；第二段 $\le\frac{1-a}{(1+a^4)^n}<\frac{1}{(1+a^4)^n}\to 0$（当 $n\to\infty$），故存在 N，当 $n>N$ 时第二段 $<\frac{\varepsilon}{2}$。于是 $0\le u_n<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon$，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$。

(2) 单调性（免费）：

$$0<u_{n+1}=\int_0^1\frac{\mathrm{d}t}{(1+t^4)^{n+1}}\le\int_0^1\frac{\mathrm{d}t}{(1+t^4)^n}=u_n,$$

又 $u_n\to 0$，由 **Leibniz 判别法**，$\sum(-1)^n u_n$ 收敛。 再看绝对值的和：当 $n\ge 2$ 时，在 $[0,1]$ 上 $t^4\le t$ 给出 $1+t^4\le 1+t$，故

$$u_n=\int_0^1\frac{\mathrm{d}t}{(1+t^4)^n}\geq\int_0^1\frac{\mathrm{d}t}{(1+t)^n}=\frac{1}{n-1}\left(1-2^{1-n}\right).$$

由于 $\sum\frac{1}{n-1}$ 发散、$\sum\frac{1}{n-1}\cdot\frac{1}{2^{n-1}}$ 收敛，故 $\sum\frac{1}{n-1}\left(1-2^{1-n}\right)$ 发散，比较判别法得 $\sum u_n$ 发散。所以 $\sum(-1)^n u_n$ **条件收敛**。 **(3)** 先分部积分造递推（把被积式写成 $t'\cdot(1+t^4)^{-n}$：t 那一半负责被积出来，$(1+t^4)^{-n}$ 那一半送去求导）：

$$u_n=\frac{t}{(1+t^4)^n}\Big|_0^1+n\int_0^1\frac{4t^4}{(1+t^4)^{n+1}}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2^n}+4n\int_0^1\frac{t^4}{(1+t^4)^{n+1}}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2^n}+4n(u_n-u_{n+1}),$$

（末步用了 $\frac{t^4}{(1+t^4)^{n+1}}=\frac{1+t^4-1}{(1+t^4)^{n+1}}=\frac{1}{(1+t^4)^n}-\frac{1}{(1+t^4)^{n+1}}$。）两边除以 n 再求和：

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{u_n}{n}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n2^n}+4\sum_{n=1}^{\infty}(u_n-u_{n+1})=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n2^n}+4u_1.$$

在展开式 $\ln(1+x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n$ 中取 $x=-\frac{1}{2}$，得 $\sum\frac{1}{n2^n}=\ln 2$。而标准积分

$$u_1=\int_0^1\frac{\mathrm{d}t}{1+t^4}=\frac{\sqrt{2}}{8}\left[\pi+2\ln(1+\sqrt{2})\right].$$

所以 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{u_n}{n}=\ln 2+\frac{\sqrt{2}}{2}\left[\pi+2\ln(1+\sqrt{2})\right]$。 最后，当 $p\geq 1$ 时 $\frac{u_n}{n^p}\leq\frac{u_n}{n}$，由比较判别法（及 $p=1$ 已证收敛）知 $\sum\frac{u_n}{n^p}$ 收敛。■

点评：一道题打包了**四种武器**：ε 分段论证（化归含参积分极限）、Leibniz、放缩找下界、分部积分造递推 + 望远镜 + 展开值。四个教学点：① 含参积分求极限的"切两段"模板（ε 的写法照抄官方，步骤分很实在）；② 证"不绝对收敛"的方向纪律——**放小分母**（$1+t^4\leq 1+t$）；③ 递推恒等式 $u_n=\frac{1}{2^n}+4n(u_n-u_{n+1})$ 是全题的"眼"，见到 $\int_0^1$ 与 n 次幂的组合就要条件反射地分部积分；④ 最后一步的 $\sum$

$\frac{1}{n2^n} = \ln 2$ ——**取值卡**（§3.6）。 🎯 判分实测（官方 4+3+3+4）：(1) 4 分、(2) 6 分（3+3）、(3) 4 分。**第 (1) 问写不出也可以直接做 (2)(3)**——因为 (2) 只需要"单调 + 趋于 0"，(1) 的结论可以引用。 ⏱ 目标用时：**20 分钟**。

精讲 6：二阶可导定阶（第 5 届非数学类•第三题，2013；12 分）

题面：设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处存在二阶导数 $f''(0)$，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$。证明：级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left|f\left(\frac{1}{n}\right)\right|$$

收敛。

思路分析（真实思考）： ① 这类"抽象函数 + 级数判敛"题，唯一目标是**拿到 f 在 0 附近的阶**——只要证明 $\left|f(\frac{1}{n})\right|\le\frac{C}{n^2}$，就搭上 p 级数（$p=2>1$）的车； ② 条件只有两条："$f''(0)$ 存在"和"$\lim\frac{f(x)}{x}=0$"。先**榨干**已知极限：

$$f(0)=\lim_{x\to 0}f(x)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}\cdot x=0,\qquad f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=0.$$

（注意写 $f(0)=\lim f(x)$ 用到了连续——$f''(0)$ 存在蕴含 f 在 0 附近可导，可导必连续。） ③ 现在 $f(0)=f'(0)=0$，且 $\lim\frac{f(x)}{x^2}$ 存在吗？——**用一次洛必达 + 导数定义**：

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)}{2x}=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-f'(0)}{x-0}=\frac{1}{2}f''(0).$$

（第二等号：分子 $f'(x)\to f'(0)=0$、分母 $\to 0$，是 $\frac{0}{0}$；第三等号就是 $f''(0)$ 的定义。） ④ 于是 $\left|f(\frac{1}{n})\right|/\frac{1}{n^2}\to\frac{|f''(0)|}{2}<+\infty$，比较判别法收官。**全程没有用到 f 的任何具体信息——这就是"抽象函数题"的威力：条件把阶锁死，答案与 f 无关。**

完整解答（官方）： 由 f 在 $x=0$ 连续（二阶可导蕴含连续）及 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=0$：

$$f(0)=\lim_{x\to0}f(x)=\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x}\cdot x=0,\qquad f'(0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x}=0.$$

应用洛必达法则并凑导数定义：

$$\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{f'(x)}{2x}=\lim_{x\to0}\frac{f'(x)-f'(0)}{2(x-0)}=\frac{1}{2}f''(0).$$

把 $x=\frac{1}{n}$ 代入（$n\to\infty$ 时 $\frac{1}{n}\to0$）：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\left|f(\frac{1}{n})\right|}{\frac{1}{n^2}}=\frac{1}{2}\left|f''(0)\right|.$$

即 $\left|f(\frac{1}{n})\right|$ 与 $\frac{1}{n^2}$ 同阶。由 $\sum\frac{1}{n^2}$ 收敛及**比较判别法**，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|f(\frac{1}{n})\right|$ 收敛。■

点评：老题里的"Taylor 定阶"标准件（放缩工具箱第 3 号工具的真题出处）。三个教学点：① **榨条件**：给了一个极限，就要把它榨成所有能用的点值（$f(0)$、$f'(0)$）；② 洛必达一次后**不要继续洛**（f'' 只存在不连续，二次洛必达不合法）——转用**导数定义**，这是"条件最小化"的细节，也是本题唯一的技术含量；③ 结论的形态：$\frac{|f(1/n)|}{1/n^2}\to c$ 是"同阶"的书面写法，比写"$\le\frac{C}{n^2}$"更精确（评分点）。

> ✍️ 顺手对照：如果题目换成"$f''(x)$ 在 0 附近连续"，那可以直接泰勒展开 $f(x)=\frac{f''(0)}{2}x^2+o(x^2)$——两条路线在考场上等价，但**只给 $f''(0)$ 存在时走洛必达 + 导数定义**是最保险的。 ⏱️ 目标用时：**10 分钟**。

精讲 7：抽象级数证明（第 4 届非数学类•第七题，2012；14 分）

题面：设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 为正项级数，（1）若 $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{a_n}{a_{n+1}b_n}-\frac{1}{b_{n+1}}\right)>0$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛；（2）若 $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{a_n}{a_{n+1}b_n}-\frac{1}{b_{n+1}}\right)<0$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散，则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散。

思路分析（真实思考）：① 题面全是抽象符号，第一步**把陌生的表达式翻译成熟悉的结构**。条件里的组合 $\frac{a_n}{a_{n+1}b_n}-\frac{1}{b_{n+1}}$ 通分看看：

$$\frac{a_n}{a_{n+1}b_n}-\frac{1}{b_{n+1}}=\frac{a_nb_{n+1}-a_{n+1}b_n}{a_{n+1}b_nb_{n+1}}=\frac{1}{a_{n+1}}\left(\frac{a_n}{b_n}-\frac{a_{n+1}}{b_{n+1}}\right).$$

（分子恰好是"交叉乘积差"——这就是 Kummer 判别法的经典构造。）② 翻译后条件变成"$\frac{1}{a_{n+1}}(u_n-u_{n+1})>\delta$"（记 $u_n=\frac{a_n}{b_n}$）：也就是"u **的相对降幅有正下界**"。变形：

$$a_{n+1}<\frac{1}{\delta}(u_n-u_{n+1})\Longrightarrow\sum a_{n+1}<\frac{1}{\delta}\sum(u_n-u_{n+1})\ （望远镜！）\ \le\frac{u_N}{\delta}.$$

③ 于是 (1) 的证明就是"**差分折叠**"：右边是望远镜，部分和被 $\frac{u_N}{\delta}$ 卡住；顺便注意到 $u_n>0$ 保证望远镜每项非负。④ (2) 条件 <0 意味着 $a_{n+1}>\frac{b_{n+1}}{b_n}a_n$——**比值形式的增长下界**，一路串乘：$a_n\ge\frac{a_N}{b_N}b_n$——$a$ 至少按 b 的速率增长，而 $\sum b_n$ 发散，故 $\sum a_n$ 发散。**这就是"比较判别法的抽象版"：找 a_n 的下界是 b_n 的常数倍。**

完整解答（官方）：**（1）** 设 $\lim\left(\frac{a_n}{a_{n+1}b_n}-\frac{1}{b_{n+1}}\right)=2\delta>\delta>0$（若极限为 $\lambda>0$，取 $\delta\in(0,\lambda)$ 即可），则存在 N，当 $n\ge N$ 时

$$\frac{a_n}{a_{n+1}b_n}-\frac{1}{b_{n+1}}>\delta.$$

通分并整理：

$$\frac{a_n}{b_n}-\frac{a_{n+1}}{b_{n+1}}>\delta a_{n+1}\implies a_{n+1}<\frac{1}{\delta}\Big(\frac{a_n}{b_n}-\frac{a_{n+1}}{b_{n+1}}\Big).$$

对 $n=N,\dots,m-1$ 求和（望远镜）：

$$\sum_{n=N}^{m}a_{n+1}<\frac{1}{\delta}\sum_{n=N}^{m-1}\Big(\frac{a_n}{b_n}-\frac{a_{n+1}}{b_{n+1}}\Big)\le\frac{1}{\delta}\Big(\frac{a_N}{b_N}-\frac{a_{m+1}}{b_{m+1}}\Big)\le\frac{1}{\delta}\cdot\frac{a_N}{b_N}.$$

（末步用了 $\frac{a_{m+1}}{b_{m+1}}>0$。）故部分和有上界，$\sum a_n$ 收敛。 **(2)** 若极限 <0，取 $\delta<0$ 使 $\frac{a_n}{a_{n+1}b_n}-\frac{1}{b_{n+1}}<\delta<0$ 对 $n\ge N$ 成立。变形得

$$\frac{a_n}{a_{n+1}}<\frac{b_n}{b_{n+1}}\implies a_{n+1}>\frac{b_{n+1}}{b_n}a_n\implies a_{n+1}>\frac{b_{n+1}}{b_n}\cdot\frac{b_n}{b_{n-1}}\cdots\frac{b_{N+1}}{b_N}a_N=\frac{a_N}{b_N}b_{n+1}.$$

（逐项串乘、中间项全部相消。）由 $\sum b_n$ 发散及比较判别法，$\sum a_n$ 发散。■

点评：这是"**抽象级数证明**"专题的教科书（本题是 Kummer 判别法的骨架）。三个教学点：① 看到"分式差"先**通分**——$\frac{a_n}{a_{n+1}b_n}-\frac{1}{b_{n+1}}$ 通分后自动露出 $\frac{a_n}{b_n}-\frac{a_{n+1}}{b_{n+1}}$ 的差分结构；(2) 的变形是"比值形式"，串乘是它对应的望远镜——**差分与比值是一对孪生兄弟**；② "取 $2\delta>\delta>0$"是极限严格化的标准话术（极限 >0 意味着"离 0 有正距离"，取一半）；③ 两问的证明各只用了"部分和有界 ⇒ 收敛"和"同阶发散 ⇒ 发散"两条基本功——**抽象题的武器反而最基础，全靠结构洞察**。

> 🎯 交叉指引：想再练"抽象级数证明"的手感，做练习册 B2、B1（同为该题型）；它与 13 篇的"由收敛性构造估计"也有相通的结构洞察。 ⏱ 目标用时：**15 分钟**。

精讲 8：含参数 S_n 型级数（第 2 届非数学类•第四题，2010；15 分）

题面：设 $a_n>0$，$S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}a_k$，证明：　(1) 当 $\alpha>1$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{a_n}{S_n^{\alpha}}$ 收敛；(2) 当 $\alpha\le 1$，且 $S_n\to\infty\ (n\to\infty)$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{a_n}{S_n^{\alpha}}$ 发散。

思路分析（真实思考）：① 先看**通项该用什么尺度**：a_n 是 S_n 的增量，所以 a_n/S_n^{α} 像是"函数 $x^{1-\alpha}$ 的增量"：

$$a_n=S_n-S_{n-1}\sim \mathrm{d}S,\qquad \frac{a_n}{S_n^{\alpha}}\sim\frac{\mathrm{d}S}{S^{\alpha}}=\mathrm{d}\Big(\frac{S^{1-\alpha}}{1-\alpha}\Big).$$

连续化的直觉一秒钟给出答案：$\alpha>1$ 时 $S^{1-\alpha}$ 递减有界 → 增量之和收敛；$\alpha=1$ 时 $\dfrac{\mathrm{d}S}{S}=\mathrm{d}\ln S\to\infty$ → 发散；$\alpha<1$ 时原级数比 $\alpha=1$ 时更大 → 发散。**判敛题先看"连续化直觉"，再想怎么严格化**；② 严格化工具：**拉格朗日中值定理**（在 $[S_{n-1},S_n]$ 上用，把增量写成导数 × 增量）——这正是 04 篇的"中值定理"，也是本题的题眼；③ $\alpha=1$ 怎么办？增量写成 $\ln S_n-\ln S_{n-1}$ 也行，但**发散**要拿"下界"，更好的武器是 **Cauchy 段和**：截一般尾巴 $\sum_{k=n+1}^{n+p}\frac{a_k}{S_k}\ge\frac{S_{n+p}-S_n}{S_{n+p}}=1-\frac{S_n}{S_{n+p}}$，取 p 充分大就让这段和 $\ge\frac12$——恒正下界 = 发散；④ $\alpha<1$：$\dfrac{a_n}{S_n^{\alpha}}\ge\dfrac{a_n}{S_n}$，搭 $\alpha=1$ 的发散结论。

完整解答（官方）：记 $f(x)=x^{1-\alpha}$，对 $n\ge1$ 在 $[S_{n-1},S_n]$ 上用**拉格朗日中值定理**（f 在正半轴可导）：

$$S_n^{1-\alpha}-S_{n-1}^{1-\alpha}=f'(\xi)(S_n-S_{n-1})=(1-\alpha)\xi^{-\alpha}a_n,\qquad \xi\in(S_{n-1},S_n).$$

(1) $\alpha>1$ 时，$\xi\le S_n$ 给出 $\xi^{-\alpha}\ge S_n^{-\alpha}$，故

$$\frac{1}{S_{n-1}^{\alpha-1}}-\frac{1}{S_n^{\alpha-1}}=(\alpha-1)\frac{a_n}{\xi^{\alpha}}\geq(\alpha-1)\frac{a_n}{S_n^{\alpha}}\implies\sum_{n=2}^{N}\frac{a_n}{S_n^{\alpha}}\leq\frac{1}{\alpha-1}\Big(\frac{1}{S_1^{\alpha-1}}-\frac{1}{S_N^{\alpha-1}}\Big)\leq\frac{1}{(\alpha-1)S_1^{\alpha-1}}.$$

右端与 N 无关（望远镜有界），故 $\sum\frac{a_n}{S_n^{\alpha}}$ 收敛。 **(2)** $\alpha=1$ 时，用 **Cauchy 准则的反面**。对任意 n,p，

$$\sum_{k=n+1}^{n+p}\frac{a_k}{S_k}\geq\frac{1}{S_{n+p}}\sum_{k=n+1}^{n+p}a_k=\frac{S_{n+p}-S_n}{S_{n+p}}=1-\frac{S_n}{S_{n+p}}.$$

由 $S_n\to+\infty$ 知对固定的大 n，可选取 p 充分大使 $\frac{S_n}{S_{n+p}}<\frac{1}{2}$，于是 $\sum_{k=n+1}^{n+p}\frac{a_k}{S_k}\geq\frac{1}{2}>0$——不满足 Cauchy 准则，故 $\sum\frac{a_n}{S_n}$ 发散。 $\alpha<1$ 时 $\frac{a_n}{S_n^{\alpha}}\geq\frac{a_n}{S_n}$，由比较判别法及 $\alpha=1$ 已证发散的结论，$\sum\frac{a_n}{S_n^{\alpha}}$ 发散。■

点评：本题是"S_n **型级数**"的母题——只要通项里出现部分和 S_n，就自动触发两个动作：**① 中值定理把增量翻译成 S 的差分；② 找"临界指数"试 $\alpha=1$**。三个教学点：① "连续化直觉"先行（$\frac{\mathrm{d}S}{S^{\alpha}}$），严格化随后——这是竞赛证明题的正确思考顺序；② Cauchy 段和证发散的标准模板，$\geq\frac{1}{2}$ 的写法值得背诵；③ 参数题的答案结构："α 与 1 比较"必然来自 $\int_1^{\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^{\alpha}}$ 的临界性——**参数题先问"临界值是多少"**。

> 🎯 交叉指引：若把 $\frac{a_n}{S_n^{\alpha}}$ 换成 $\frac{a_n}{S_n(\ln S_n)^{\alpha}}$，则结论变为 $\alpha>1$ 收敛、$\alpha\leq1$ 发散——即 §2.3 第三把标尺的同款思想（换元 $u=\ln S$ 后还是 $\int\frac{\mathrm{d}u}{u^{\alpha}}$）。 ⏱ 目标用时：**18 分钟**。

精讲 9：几何平均 + 分部求和（第 10 届非数学类•第七题，2018；14 分）

题面：已知 $\{a_k\}$，$\{b_k\}$ 是正数数列，且 $b_{k+1}-b_k\geq\delta>0$，$k=1,2,\cdots$，δ 为一常数。证明：若级数 $\sum\limits_{k=1}^{+\infty}a_k$ 收敛，则级数

$$\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{k\sqrt[k]{(a_1a_2\cdots a_k)(b_1b_2\cdots b_k)}}{b_{k+1}b_k}$$

收敛。

思路分析（真实思考）： ① 目标通项里那个 k 次根号下的"双连乘积"是最扎眼的信号——"k **项几何平均 × k**"，这是**均值不等式**（AM-GM）的标准接线：

$$\sqrt[k]{(a_1a_2\cdots a_k)\cdot(b_1b_2\cdots b_k)}=\sqrt[k]{(a_1b_1)(a_2b_2)\cdots(a_kb_k)}\leq\frac{a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_kb_k}{k}.$$

乘上前面的 k，根号连乘被"抬平"成**普通部分和** $S_k=\sum_{i=1}^{k}a_ib_i$——目标是证 $\sum\frac{S_k}{b_kb_{k+1}}$ 收敛； ② 现在手里有两件武器："$\sum a_k$ 收敛"和"b 的差分 $\geq\delta$"。怎么把 S_k 和 a_k 挂上钩？——**分部求和**：把 a_k 写成 S 的差分 $a_k=\frac{S_k-S_{k-1}}{b_k}$，然后交换求和顺序让差分 $b_{k+1}-b_k$ 出场（这正是 Abel 记账式：$\sum a_k=\sum\left(\frac{1}{b_k}-\frac{1}{b_{k+1}}\right)S_k+\frac{S_N}{b_N}$）； ③ 差分条件 $\frac{1}{b_k}-\frac{1}{b_{k+1}}=\frac{b_{k+1}-b_k}{b_kb_{k+1}}\geq\frac{\delta}{b_kb_{k+1}}$ 把 $\sum\frac{S_k}{b_kb_{k+1}}$ 与 $\sum a_k$ 栓在一起——a 的收敛（部分和有界）传递给了 S 的加权和。**双条件各司其职：收敛条件给上界、差分条件给系数下界。**

完整解答（官方）： 令 $S_k=\sum_{i=1}^{k}a_ib_i$（$S_0=0$），则 $a_kb_k=S_k-S_{k-1}$，即 $a_k=\frac{S_k-S_{k-1}}{b_k}$。 **第一步（把 $\sum a_k$ 重排成 Abel 形式）**：对任意 N，

$$\sum_{k=1}^{N} a_k = \sum_{k=1}^{N} \frac{S_k - S_{k-1}}{b_k} = \sum_{k=1}^{N} \frac{S_k}{b_k} - \sum_{k=0}^{N-1} \frac{S_k}{b_{k+1}} = \sum_{k=1}^{N-1} \Big(\frac{1}{b_k} - \frac{1}{b_{k+1}}\Big) S_k + \frac{S_N}{b_N}.$$

第二步（用差分条件压出下界）：由 $b_{k+1} - b_k \geq \delta$ 得 $\frac{1}{b_k} - \frac{1}{b_{k+1}} = \frac{b_{k+1}-b_k}{b_k b_{k+1}} \geq \frac{\delta}{b_k b_{k+1}}$，故

$$\sum_{k=1}^{N} a_k \;\geq\; \delta \sum_{k=1}^{N-1} \frac{S_k}{b_k b_{k+1}} \;\Longrightarrow\; \sum_{k=1}^{\infty} \frac{S_k}{b_k b_{k+1}} \leq \frac{1}{\delta} \sum_{k=1}^{\infty} a_k < +\infty.$$

（$\sum a_k$ 收敛给出左端有界，$S_N/b_N > 0$ 丢弃不影响方向。） **第三步（AM-GM 收官）**：由均值不等式

$$k^k \sqrt{(a_1 a_2 \cdots a_k)(b_1 b_2 \cdots b_k)} \leq k \cdot \frac{a_1 b_1 + \cdots + a_k b_k}{k} = S_k,$$

故目标级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^k \sqrt{(a_1 a_2 \cdots a_k)(b_1 b_2 \cdots b_k)}}{b_{k+1} b_k} \leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{S_k}{b_k b_{k+1}} < +\infty.$$

由比较判别法，原级数收敛。■

点评：本题是"抽象级数证明"的**集大成者**（官方描述为"Abel 分部求和 + 均值不等式"）。三个教学点：① **几何平均 = AM-GM 的信号**："k 次根号 × k 个因子的积"几乎永远归结为 S_k；② Abel 记账式的"换序"要点：把 $\sum_k a_k$ 写成 $\sum_k \frac{S_k - S_{k-1}}{b_k}$，再按 S_k 重新归并同类项；③ 双条件的**分工意识**——数据条件（a 收敛）负责"上界"，结构条件（b 差分下界）负责"比较系数的方向"。 🎯 台阶分（官方 4/10/14）：写出 S_k 与 a_k 的关系得 4 分；Abel 重排 + 差分下界 10 分；AM-GM 收官 14 分。 ⏱️ 目标用时：**20 分钟**。

精讲 10：调和数的裂项求和（第 5 届非数学类•第七题，2013；14 分）

题面：判断级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}}{(n+1)(n+2)}$$

的敛散性，若收敛，求其和。

思路分析（真实思考）： ① 先认结构：分子是调和数 $H_n=1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}$，分母是 $(n+1)(n+2)$——**"慢增长因子 × 裂项因子"**。裂项天线立刻竖起； ② 判敛先行（答卷的规范动作：先交代收敛，再谈求和）。H_n 怎么办？——**放缩两次**：$H_n<1+\ln n$（**积分放缩**：$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}<1+\int_1^n\frac{\mathrm{d}x}{x}$）再 $1+\ln n<\sqrt{n}$（对数增长慢于任何正幂，大 n 起成立），于是

$$u_n=\frac{H_n}{(n+1)(n+2)}<\frac{\sqrt{n}}{(n+1)(n+2)}<\frac{\sqrt{n}}{n^2}=\frac{1}{n^{3/2}};$$

③ 求和：目标是望远镜。把 $\frac{1}{(n+1)(n+2)}=\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}$ 拆开，再**按 $\frac{1}{k+1}$ 错位归并同类项**：

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}H_k\Big(\frac{1}{k+1}-\frac{1}{k+2}\Big)=\sum_{k=1}^{n}\frac{H_k}{k+1}-\sum_{k=1}^{n}\frac{H_k}{k+2},$$

第二块索引平移（$k\to k-1$）后与第一块对齐：只剩头尾 + 中间是 $H_k-H_{k-1}=\frac{1}{k}$ 的差分——又一台望远镜。收尾 $\to$ 答案 1。

完整解答（官方）： **（1）收敛性**：记 $a_n=H_n$.....官方写法：n 充分大时，

$$0<a_n=1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}<1+\int_1^n\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x=1+\ln n<\sqrt{n},$$

所以 $u_n\le\dfrac{\sqrt{n}}{(n+1)(n+2)}<\dfrac{1}{n^{3/2}}$，而 $\sum\dfrac{1}{n^{3/2}}$ 收敛，故原级数收敛。 **（2）求和**：记 $a_k=H_k$，部分和

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{a_k}{(k+1)(k+2)}=\sum_{k=1}^{n}\Big(\frac{a_k}{k+1}-\frac{a_k}{k+2}\Big).$$

把两块分别"错位"：

$$S_n=\frac{a_1}{2}+\sum_{k=2}^{n}\frac{a_k-a_{k-1}}{k+1}-\frac{a_n}{n+2}\qquad(\text{第二块平移 } k\to k-1 \text{ 后重新归并}),$$

验证一下再往下（写卷面时展开到三项即见规律）：

$$S_n=\Big(\frac{a_1}{2}-\frac{a_1}{3}\Big)+\Big(\frac{a_2}{3}-\frac{a_2}{4}\Big)+\cdots+\Big(\frac{a_n}{n+1}-\frac{a_n}{n+2}\Big)=\frac{a_1}{2}+\frac{a_2-a_1}{3}+\cdots+\frac{a_n-a_{n-1}}{n+1}-\frac{a_n}{n+2}.$$

代入 $a_k-a_{k-1}=\dfrac{1}{k}$：

$$S_n=\frac{1}{2}+\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k(k+1)}-\frac{a_n}{n+2}=\frac{1}{2}+\Big(\frac{1}{2}-\frac{1}{n+1}\Big)-\frac{a_n}{n+2}=1-\frac{1}{n+1}-\frac{a_n}{n+2}.$$

由 $0<a_n<1+\ln n$ 得 $\dfrac{a_n}{n+2}\to 0$，故

$$S=\lim_{n\to\infty}S_n=1.$$

（注：原卷参考答案末段有两处排印笔误——末项分母与括号内末项下标，转录时已加注；按上文正确推导，极限值不受影响。）■

点评：最经典的一道"裂项 + 部分和"老题（和 = 1）。三个教学点：① 判敛时的"双重放缩"：$H_n < 1 + \ln n$（**积分放缩**）再 $< \sqrt{n}$（**对数慢于幂**）——两次都放完才能接上 $\frac{1}{n^{3/2}}$；② 求和的"**错位归并**"手法：$\frac{a_k}{k+1} - \frac{a_k}{k+2}$ 两块索引差一位，归并后自动出现 $a_k - a_{k-1}$ 的差分——这是"乘积型裂项"（离散分部积分）的标准动作；③ 别忘交代 $\frac{a_n}{n+2} \to 0$（n 倍对数除以 n 的量级）。

> ✍️ 对照练习：练习册 B4 同题；做完可以顺手练 13 届补赛一(4)（arctan 裂项）与 6 届一(4)（阶乘裂项）。 ⏱️ 目标用时：**15 分钟**。

五、易错点清单（每条都是"考场上真丢过分的地方"）

> 用法：每条先看 ❌（错误示范，很多是你"觉得对"的写法），默想 3 秒"错在哪"，再看 ✅。考前最后一天，只看这张表。

① 比值/根值法算出 $\rho=1$ 还硬用 ❌ 判 $\sum\frac{1}{n}$：算出 $\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{n}{n+1}\to 1$，然后"$\rho=1$……所以不确定"就卡死（或错误地判收敛/发散）。 ✅ $\rho=1$ 是**工具失效**的信号，不是结论：立即转比较判别法/积分估计（$\sum\frac{1}{n}$ 与调和级数同阶，发散）。

② 把"$a_n\to 0$"当收敛的充分条件 ❌ "$\frac{1}{n}\to 0$，所以 $\sum\frac{1}{n}$ 收敛。" ✅ $a_n\to 0$ 只是入场券（调和级数就是反例）；收敛必须找到 $\sum|a_n|\le$ 某个收敛级数。

③ 放缩方向反转 ❌ 证收敛时写 $|a_n|\ge\frac{1}{n^2}$（下界对证收敛毫无用处）；证发散时写 $a_n\le\frac{1}{n}$（上界对证发散毫无用处）。 ✅ 口诀：**"证收往大放（放到能收敛），证发往小缩（缩到还发散）"**。12 届七 (2) 用 $u_n\ge\frac{1}{2(n-1)}$ 证发散、17 届五用 $a_n\le(\frac{3}{4})^n$ 证收敛——两条方向各就各位。

④ Leibniz 前不验证单调递减 ❌ "交错级数、通项趋于 0，故收敛。"（漏掉单调性——单调性不成立时交错级数可以发散！） ✅ 必须写出 $\{u_n\}$ 单调递减的**来路**：积分式 $u_{n+1}\le u_n$、递推式或作差。这步常占 1–2 分。

⑤ 条件收敛只证一半 ❌ 证完 $\sum(-1)^n u_n$ 收敛就收笔（漏"去绝对值后发散"）；或证完 $\sum u_n$ 发散就断言条件收敛（其实原级数可能连收敛都没有）。 ✅ 三段齐全：**收敛（Leibniz）+ 绝对值发散（比较/放缩）+ 结论句**。

⑥ 放缩的"指数账"算错（放过头） ❌ 17 届五：得到 $|f|\le\frac{3\sqrt{3}}{8}\approx 0.65<1$，就直接写 $a_n\le\left(\frac{3\sqrt{3}}{8}\right)^n$。 ✅ 数清楚层数与**每块对应的指数**：$a_n^{3/2}$ 才配得上"n 个 f

块"的界，回收时要开 $\frac{3}{2}$ 次方：$q=\left(\frac{3\sqrt{3}}{8}\right)^{2/3}=\frac{3}{4}$。**放缩的指数是一笔必须平账的流水。**

⑦ 裂项后首尾项对不上 ❌ 求 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+2)}$ 时直接写"$=1$"（把首尾当成与 $\frac{1}{n(n+1)}$ 同款）。 ✅ 展开到 S_N 再看：$S_N=\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{2}-\frac{1}{N+1}-\frac{1}{N+2}\right)\to\frac{3}{4}$。**裂项后必须把 S_N 显式写开，首尾各留几项。**

⑧ 递推型：没证"尾巴趋于 0"就取极限 ❌ 13 届六折叠得 $S_n=\frac{3}{2}-\frac{b_n}{2a_1\cdots a_n}$，不说 $\frac{b_n}{a_1\cdots a_n}\to 0$ 就直接写"所以和为 $\frac{3}{2}$"。 ✅ 先证辅助比 $\to 0$（那里是评分点 4 分），再取极限。**望远镜的两端都要有归宿。**

⑨ 求和题不先交代收敛性 ❌ 直接算 $\lim S_N$ 就交卷（题面"判断敛散性，若收敛求其和"时，"收敛"本身是给分点）。 ✅ 按问答题书写：先"由比较判别法知收敛"，再"下面求和"。**判敛与求和是两笔分。**

⑩ 积分放缩漏掉单调性声明 ❌ 对非单调的 f 直接写 $\int_n^{n+1}f\le f(n)$。 ✅ 公式的前提是 f 单调递减（先声明一句"因为 $\frac{1}{y^2+n^2}$ 关于 y 递减……"，16 届六官方解答的第一步就明写了单调性）。

⑪ 两把对数标尺混淆 ❌ "$\sum\frac{1}{n\ln n}$ 比 $\sum\frac{1}{n}$ 分母还多一个 $\ln n$，应该收敛吧？" ✅ $\sum\frac{1}{n\ln^p n}$ 的判据是 $p>1$ 收敛、$p\le 1$ 发散——$\sum\frac{1}{n\ln n}$（$p=1$）**发散**，$\sum\frac{1}{n\ln^2 n}$（$p=2$）才收敛。别用"缩水更多的直觉"代替判据。

⑫ 对条件收敛级数随意拆项/重排 ❌ 把 $\sum\frac{(-1)^{n-1}}{n}$ 拆成 $\sum\frac{1}{2n-1}-\sum\frac{1}{2n}$ 两块分别讨论（两块都发散，拆分不合法）；或把条件收敛级数重排求"新和"。 ✅ 拆项/重排只在**绝对收敛**时无条件合法；条件收敛时老老实实整体处理（判敛/估计都用整体）。

六、自测题（8 道，附完整答案）

> 规则：**先合上答案，限时做**。1–3 每题 5 分钟，4–7 每题 6 分钟，8 题 8 分钟。做完对照答案，错题回炉到对应章节。 （除注明外，均为**类型题•仿竞赛风格**——难度与真题的"第一问"对齐；答案里标了对应的"方法出处"。）

？ 自测 1（基准 + 比较，§3.1）：判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{3n^2+1}{2n^4+n^2-1}$ 的敛散性。

？ 自测 2（比值判别法，§3.2）：判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2\cdot 5\cdot 8\cdots(3n-1)}{1\cdot 5\cdot 9\cdots(4n-3)}$ 的敛散性。

？ 自测 3（交错级数，§3.4）：判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{2n-1}$ 是绝对收敛、条件收敛还是发散？（和值 $\frac{\pi}{4}$ 来自 arctan 的展开式，细节见 13 篇。）

？ 自测 4（裂项求和，§3.5）：求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n(n+2)}$ 的和（先证收敛再求值）。

？ 自测 5（展开式取值，§3.6）：求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n\cdot 3^n}$ 的和。

？ 自测 6（递推型级数，§3.7）：设 $x_1=1$，$x_{n+1}=\dfrac{x_n}{(n+1)x_n+1}$ $(n\geq 1)$。证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}x_n$ 收敛，并求其和。

？ 自测 7（放缩估计，§3.3）：证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(1-\cos\dfrac{1}{n}\right)$ 收敛。

？ 自测 8（抽象证明，§3.8）：设 $a_n>0$ 且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛。证明：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\sqrt{a_n}}{n}$ 收敛。

自测题答案与完整解答

答 1：收敛。 通项估阶：$n\to\infty$ 时 $\dfrac{3n^2+1}{2n^4+n^2-1}\sim\dfrac{3n^2}{2n^4}=\dfrac{3}{2n^2}$，严格写为

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{3n^2+1}{2n^4+n^2-1}}{\frac{1}{n^2}}=\lim_{n\to\infty}\frac{3n^4+n^2}{2n^4+n^2-1}=\frac{3}{2}\in(0,+\infty).$$

由极限形式的比较判别法（比 p 级数 $\sum\frac{1}{n^2}$，$p=2>1$），原级数收敛。

> 方法出处：§3.1。**"抓大头"估阶是第一步**，写答卷时用"通项比 $\frac{1}{n^2}$ 的极限是正常数"的句式。

答 2：收敛。 通项是连乘，用比值判别法。记 $a_n=\dfrac{2\cdot5\cdot8\cdots(3n-1)}{1\cdot5\cdot9\cdots(4n-3)}$，则

$$\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{3(n+1)-1}{4(n+1)-3}=\frac{3n+2}{4n+1}\longrightarrow\frac{3}{4}<1,$$

故由比值判别法，级数收敛。

> 方法出处：§3.2。**连乘型通项写相邻比时，公共部分全部约掉，只剩"新分子/新分母"**——这是比值法在连乘题上的招牌动作。

答 3：条件收敛。 记 $u_n=\frac{1}{2n-1}$。① $u_{n+1}=\frac{1}{2n+1}<\frac{1}{2n-1}=u_n$（单调递减），且 $u_n\to0$，由 **Leibniz 判别法**，$\sum(-1)^{n-1}u_n$ 收敛；② 但 $\sum u_n=\sum\frac{1}{2n-1}$：由 $\frac{1}{2n-1}\ge\frac{1}{2n}$ 及 $\sum\frac{1}{2n}$ 发散，比较判别法得 $\sum u_n$ 发散。两半合起来：原级数**条件收敛**。

> 方法出处：§3.4 三段式。（和值 $\frac{\pi}{4}$：在 $\arctan x=\sum \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n-1}$ 中让 $x\to 1^-$ 取端点值——13 篇会讲清楚这一步的合法性。）

答 4：$\dfrac{3}{4}$。 先收敛（交代）：$\dfrac{1}{n(n+2)}\sim\dfrac{1}{n^2}$，由比较判别法收敛。再求和：裂项

$$\frac{1}{n(n+2)}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+2}\right),$$

部分和展开（**注意隔项相消，首留两项、尾留两项**）：

$$S_N=\frac{1}{2}\left[\left(1-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{4}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{N}-\frac{1}{N+2}\right)\right]=\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{2}-\frac{1}{N+1}-\frac{1}{N+2}\right).$$

令 $N\to\infty$：$\sum=\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}=\frac{3}{4}$。

> 方法出处：§3.5 与易错点⑦。**隔项相消是"$\frac{1}{n(n+k)}$ 型"的固定剧情：头尾各留 k 项。**

答 5：$\ln\dfrac{4}{3}$。 在展开式 $\ln(1+x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n}x^n\ (-1<x\le 1)$ 中取 $x=\dfrac{1}{3}$：

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n\cdot 3^n}=\ln\left(1+\frac{1}{3}\right)=\ln\frac{4}{3}.$$

> 方法出处：§3.6。"特殊点取值卡"上的点：$\frac{1}{3}$ 对应 $\ln\frac{4}{3}$；$\frac{1}{2}$ 对应 $\ln\frac{3}{2}$（交错版）；$-\frac{1}{2}$ 对应 $\ln 2$（同号版）——**三种点，三个值，别背混。**

答 6：收敛，和为 2。 **取倒数**是钥匙：由 $x_{n+1}=\dfrac{x_n}{(n+1)x_n+1}$（分母恒正，$x_n>0$ 由归纳保持）得

$$\frac{1}{x_{n+1}} = (n+1) + \frac{1}{x_n} \implies \frac{1}{x_n} = \frac{1}{x_1} + \sum_{k=2}^{n} k = 1 + \left(\frac{n(n+1)}{2} - 1\right) = \frac{n(n+1)}{2},$$

即 $x_n = \dfrac{2}{n(n+1)}$（$n=1$ 也符合）。它本身就是"$\frac{1}{n(n+1)}$ 型"，由比较判别法（或直接部分和）收敛性显然；求和：

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n = 2\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = 2\lim_{N\to\infty}\left(1 - \frac{1}{N+1}\right) = 2.$$

> 方法出处：§3.7 与 01 篇"递推取倒数"。**"取倒数把递推拉直"是递推题的万金油**；拉直后通项如果恰好是裂项形状，判敛和求和一箭双雕。

答 7：证明：$1-\cos\frac{1}{n} \geq 0$（$\cos x \leq 1$），且由 $1-\cos x \leq \frac{x^2}{2}$（$x \geq 0$）（01 篇等价无穷小的补充不等式）：

$$0 \leq 1 - \cos\frac{1}{n} \leq \frac{1}{2n^2}.$$

由 $\sum \frac{1}{2n^2}$ 收敛及**比较判别法**，原级数收敛。■

> 方法出处：§3.3 工具箱第 5 条。「$\cos x$ **的界**：$1-\cos x \leq \frac{x^2}{2}$ 也是 $x\to 0$ 时 $1-\cos x \sim \frac{x^2}{2}$ 的"不等式版"——凡是要"证明收敛"而题目只给等价关系时，都用不等式版本（等价的 $o(\cdot)$ 在证明里不如不等式好使）。」

答 8：证明：由均值不等式（或 $2\sqrt{xy} \leq x+y$ 的变体），

$$\frac{\sqrt{a_n}}{n} = \sqrt{a_n \cdot \frac{1}{n^2}} \leq \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{1}{n^2}\right).$$

由于 $\sum a_n$ 与 $\sum \frac{1}{n^2}$ 都收敛，故 $\sum \frac{1}{2}\left(a_n+\frac{1}{n^2}\right)$ 收敛；由**比较判别法**，$\sum \frac{\sqrt{a_n}}{n}$ 收敛。■

> 方法出处：§3.8 主思路一（构造控制）。**抽象题里看到"乘积开根号"就配 AM-GM**；看到"一个陌生级数要证收敛"就想"它 ≤ 谁 + 谁"。

七、结语：把"卷末 14 分"变成确定性收入

恭喜！走完这一篇，你已经把 CMC 卷面上"最可预测的一道压轴题"拆成了标准件清单。回头看一遍你征服过的东西：

```
§二 知识讲解    部分和视角 → 必要条件 → 三把标尺 → 三大判别法的生长史
                          → 放缩哲学 → 交错/条件收敛 → 求和三条道路 → 递推型
§三 武器库      3.1 比较 → 3.2 比/根值 → 3.3 放缩工具箱 → 3.4 Leibniz三段式
                          → 3.5 裂项 → 3.6 展开式取值 → 3.7 递推一条龙
                          → 3.8 抽象证明 → 3.9 流程与台阶分
§四 真题实战    10 道官方真题：判敛/证明 6 道（含近三年最难样本 16A 六）
                          + 求和/含参 4 道（递推/积分/调和数）
```

这一篇在整套 14 篇里的位置：它站在 01 篇（极限）和 05 篇（积分）的肩膀上——级数的"夹逼、单调有界"是 01 篇的手艺，"积分放缩、分部积分"是 05 篇的手艺；而它自己又是 13 篇（幂级数与傅里叶）的地基——**幂级数的一切问题，收敛半径靠比值/根值（本篇 §3.2）、求和函数靠"数项级数+参数"（本篇道路三）。** 你还会发现：05 篇的积分不等式、06 篇的黎曼和误差，与本篇的放缩估计是同一种"用无穷大/无穷小算账"的世界观。

给"遗忘状态"的你的学习建议（按 00 总纲的 D27–D29，每天 1–2 小时）：

1. **第 1 天（D27）**：精读 §二 + §3.1–3.5；**默写三把标尺**（几何、p 级数、对数标尺）和 §3.5 的裂项变形表，错一项罚抄五遍；然后限时做自测 1–4。
2. **第 2 天（D28）**：§3.6–3.9 + 精讲 1–7；重点回炉"放缩方向"与"台阶分结构"；重做精讲 1（17A 五）与精讲 2（16A 六）的第一段——**这两道是近两年压轴，摸过难度心里才不慌。**（幂级数收敛域/和函数的填空属于 13 篇，今天不碰。）
3. **第 3 天（D29）**：精讲 8–10 + §五易错点清单（从 ❌ 到 ✅ 默背一遍）+ 自测 5–8；把 15 届六、13 届六两道递推求和题**完整默写**一遍（它们是新题的最短路径模板）。

4. ✍️ **配套练习**：学完本篇后，直接做 `练习/专题练习/12-级数敛散性与求和-练习.md`（15 题：A 组近年真题 9 题 + B 组老卷 5 题 + C 组数列综合 1 题，全部附完整解答）——首轮 3.5–4 小时，考前错题回刷 1 小时。做题时按"易题 3 分钟、中题 8 分钟、难题 20 分钟"限时。
5. 有任何一节没看懂，回来问我，我可以把任何一页再展开成十倍的细节。

下一篇预告（13 篇《幂级数与傅里叶》）：本篇把"数项级数"练成了提款机，但求和的道路三还给你留了个尾巴——"**自己造一个幂级数求和函数**"（3 届一(4) 的 $\frac{10}{9}$ 就是这么来的）。13 篇将正式铺开：收敛半径的求法（含缺项型换元）、和函数的逐项求导/积分两板斧、初等函数的间接展开，外加一个 20 分钟保 6 分的"傅里叶收敛值"——**卷末最后一块拼图，我们下一篇见。**

「级数防身七句话」（考前最后一天只看这段）

1. **先认身份**：正项（三大判别法）/ 交错（Leibniz）/ 任意项（先问绝对收敛）——身份不同，武器不同。
2. **标尺三件套**：几何级数、p 级数、$\sum \frac{1}{n \ln^p n}$；一切比较都回到这三把尺子（$\sum \frac{1}{n}$ 发散、$\sum \frac{1}{n^2}$ 收敛，是分界线的两块界碑）。
3. **比值/根值测缩水率**：$\rho < 1$ 收敛、$\rho > 1$ 发散、$\rho = 1$ **是工具失效换武器**（不是结论）。
4. **放缩讲方向**：证收敛往大放（放到能接收敛标尺），证发散往小缩（缩到还发散）；放完检查"接得上标尺吗"，接不上就再放一步。
5. **Leibniz 三段式**：单调递减、趋于 0、**去掉符号后发散**——三段缺一不可，单调性的来路要写出来。
6. **求和两条主干道**：裂项折叠（S_N 写开、首尾留项）与展开式特殊点取值（$x = \pm 1, \pm\frac{1}{2}$）；递推型先证 $x_n \downarrow 0$，再**代入验证**裂项恒等式，尾巴归零才取极限。

7. **抽象证明三板斧**：AM-GM 构造控制、Abel 分部求和（差分记账）、Cauchy 段和证发散——把陌生量归约到已知量，是这类题的唯一出路。

最后的最后：级数题在 CMC 卷面上的形态**高度稳定**——19 份卷 18 份现身，判敛或求和的大题守在卷末。它考的不是灵感，是**标准件的熟练度**：三把标尺、五大放缩、两台望远镜。把这篇的 10 道精讲 + 8 道自测 + 练习册 15 题吃透，卷末那道 14 分就从"看运气"变成了"确定性收入"。加油喵！ 🐱📚

> 💡 **文档维护说明**：本篇所有标注"第 X 届"的真题均可在 研究/原始资料/真题/转录/ 中逐字核对（10–17 届含官方解答；1–9 届含官方参考解答，其中第 7 届为流传版、非官方发布）；官方解法的转写忠实原卷，发现笔误处已照录并加注。标"类型题（仿竞赛风格）"的为本项目自编，与真题难度对齐。